PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM INFORMASI

PROPOSAL PENELITIAN TUGAS AKHIR 1

Evaluating Retrieval-Grounded Large Language Models for Standardizing Micro, Small, and Medium Enterprise Data in Public-Sector Decision Support

OLEH:

12S23021	Eunike Martupa Purba
12S23035	Julius Kaisar Bona Theo Sinaga
12S23038	Alya Triswani

PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

LAGUBOTI

2026

ABSTRAK

Nama : 1. Eunike Martupa Purba
2. Julius Kaisar Bona Theo Sinaga
3. Alya Triswani

Program Studi : Sarjana Sistem Informasi

Judul : *Evaluating Retrieval-Grounded Large Language Models for Standardizing Micro, Small, and Medium Enterprise Data in Public-Sector Decision Support*

Nilai sistem informasi berbasis komputer bagi pengambilan keputusan sektor publik bergantung pada kualitas data yang diolahnya. Pada pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Toba, realisasi persentase koperasi dan UMKM yang dibina pada tahun 2025 hanya mencapai 0,65% dari target 4,99%, sedangkan data UMKM dinas berasal dari tahun 2020, dihimpun melalui lembar kerja berjenjang, dan memuat jenis usaha berupa teks bebas yang tidak terstandardisasi. *Large language model* berpotensi menstandardisasi data semacam itu, tetapi bukti keandalannya masih terbatas pada teks berbahasa Inggris yang dikurasi, sedangkan klasifikasi otomatis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia pada data riil masih menunjukkan akurasi rendah. Efektivitas komponen tersebut dalam sistem informasi sektor publik juga belum diuji secara empiris. Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas *large language model* terpandu *retrieval* atas taksonomi resmi dalam menstandardisasi data administratif UMKM, serta dampaknya terhadap kualitas data dan kinerja tugas pengambil keputusan. Penelitian menggunakan paradigma *design science research*: prinsip desain dirumuskan dari teori kualitas informasi dan bukti lapangan, diinstansiasikan dalam purwarupa sebagai instrumen penelitian, lalu diuji melalui lima hipotesis. Pengujian mencakup eksperimen terkontrol empat kondisi pada dua model terhadap 500 rekaman berlabel manusia, studi kualitas data sebelum dan sesudah pada desa percontohan, serta evaluasi *within-subject* terhadap staf dinas dan operator desa. Kontribusi yang diharapkan berupa bukti empiris keandalan *large language model* pada data administratif berbahasa Indonesia dan prinsip desain sistem pendukung keputusan sektor publik berbasis komponen generatif.

Kata kunci: sistem pendukung keputusan, kualitas data, *large language model*, *retrieval-augmented generation*, *design science research*

ABSTRACT

Names	: 1. Eunike Martupa Purba
	2. Julius Kaisar Bona Theo Sinaga
	3. Alya Triswani
Study Program	: Bachelor of Information Systems
Title	: *Evaluating Retrieval-Grounded Large Language Models for Standardizing Micro, Small, and Medium Enterprise Data in Public-Sector Decision Support*

The value of computer-based information systems for public-sector decision making depends on the quality of the data they process. In the coaching of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Toba Regency, Indonesia, the share of cooperatives and MSMEs receiving coaching in 2025 reached only 0.65 percent against a target of 4.99 percent, while the agency's MSME register dates from 2020, is compiled through cascaded spreadsheets, and records business types as non-standardized free text. Large language models could standardize such data, yet evidence of their reliability is limited to curated English texts, and automated coding of the Indonesian Standard Industrial Classification on real-world records still yields low accuracy. Their effectiveness within public-sector information systems remains untested. This study aims to test the effectiveness of retrieval-grounded large language models constrained to an official taxonomy in standardizing administrative MSME data, and their effects on data quality and decision-maker task performance. Following the design science research paradigm, design principles derived from information quality theory and field evidence are instantiated in a prototype that serves as a research instrument and are tested through five hypotheses. The evaluation comprises a controlled experiment with four conditions and two models on 500 human-labelled records, a pre–post data quality study in pilot villages, and a within-subject evaluation with agency staff and village operators. The expected contributions are empirical evidence on the reliability of large language models for Indonesian administrative data and design principles for public-sector decision support systems with generative components.

Key word: *decision support systems, data quality, large language models, retrieval-augmented generation, design science research*

PERNYATAAN PENGGUNAAN *AI-GENERATED CONTENT*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pengusul proposal Tugas Akhir yang berjudul:

Evaluating Retrieval-Grounded Large Language Models for Standardizing Micro, Small, and Medium Enterprise Data in Public-Sector Decision Support

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab penuh atas seluruh isi, keakuratan, dan orisinalitas tulisan dalam proposal ini.
2. Pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) sebagai alat bantu penulisan tidak menggantikan proses berpikir kritis, analisis, interpretasi, dan penyusunan argumen ilmiah yang kami lakukan.
3. Penggunaan AI dalam penyusunan naskah ini kami ungkapkan secara jujur dan bertanggung jawab sebagaimana tercantum pada tabel berikut.
4. Naskah ini telah diperiksa menggunakan perangkat deteksi AI (*AI detector*) premium yang diinformasikan oleh Koordinator Tugas Akhir dengan hasil indikasi penggunaan AI sebesar **[xx]%**, yaitu tidak melebihi batas 20%. Bukti hasil pemeriksaan dilampirkan pada Lampiran 1.

No.	Alat AI (Versi)	Bagian Naskah	Bentuk Penggunaan
1	...	...	...
2	[Nama alat, versi]	[Bab/subbab]	[Bentuk penggunaan]

Apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa pernyataan ini tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Del.

Sitoluama, [tanggal] November 2026

Pengusul 1,	Pengusul 2,	Pengusul 3,
Eunike Martupa Purba	Julius K. B. T. Sinaga	Alya Triswani
12S23021	12S23035	12S23038

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

PERNYATAAN PENGGUNAAN *AI-GENERATED CONTENT* iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR SOURCE CODE ix

DAFTAR PERSAMAAN x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Pertanyaan Penelitian 7

1.3 Prinsip Desain dan Hipotesis Penelitian 8

1.4 Tujuan Penelitian 9

1.5 Ruang Lingkup 10

1.6 Kontribusi Penelitian 12

1.7 Sistematika Penyajian 12

BAB II LANDASAN TEORI 14

2.1 Model Kesuksesan Sistem Informasi dan Kualitas Informasi 14

2.2 UMKM, Kewenangan Pembinaan, dan Tata Kelola Data 14

2.3 Model Kualitas Data 15

2.4 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 18

2.5 *Large Language Model* sebagai Alat Klasifikasi Teks 19

2.6 *Retrieval-Augmented Generation* dan Klasifikasi Berpanduan Taksonomi 20
2.7 LLM untuk Pembersihan dan Integrasi Data 22
2.8 Sistem Pendukung Keputusan dan Pemeringkatan Berbobot 22
2.9 *Design Science Research* 23
2.10 Metode Evaluasi 24
2.10.1 Evaluasi Klasifikasi dan Reliabilitas 24
2.10.2 Evaluasi Pengguna 27
2.11 Penelitian Terdahulu 30

BAB III METODE PENELITIAN 36
3.1 Pendekatan Penelitian 36
3.2 Tahapan Penelitian 37
3.3 Kajian Awal Lingkungan Penelitian 39
3.3.1 Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Saat Ini 39
3.3.2 Temuan Wawancara dan Implikasi Desain 41
3.4 Data Penelitian 42
3.5 Dekomposisi Persoalan 43
3.6 Kebutuhan Awal Artefak 44
3.7 Pemilihan Pendekatan 46
3.8 Kerangka Berpikir 47
3.9 Rancangan Artefak 47
3.9.1 Arsitektur Sistem 47
3.9.2 *Pipeline* Standardisasi KBLI 48
3.9.3 Modul Pendataan dan Kualitas Data 50
3.9.4 Modul Pendukung Keputusan 50
3.10 Rancangan Eksperimen Standardisasi (RQ2) 50
3.11 Rancangan Evaluasi Kualitas Data (RQ3) 53
3.12 Rancangan Evaluasi Pengguna dan Modul Keputusan (RQ4) 54
3.13 Pemetaan Pertanyaan Penelitian 56

3.14 Pembagian Peran Tim 57
3.15 Etika Penelitian dan Pelindungan Data 58
3.16 Alat dan Bahan Penelitian 58
3.17 Risiko dan Mitigasi 60
3.18 Rencana Luaran dan Publikasi 61
3.19 Jadwal Penelitian 62

DAFTAR PUSTAKA xviii

LAMPIRAN xix
Lampiran 1 Hasil Pemeriksaan AI Detector xix
Lampiran 2 Contoh Lampiran Kode Program xx
Lampiran 3 Contoh Cara Menyusun Banyak Gambar xxi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian Berdasarkan DSRM 38

Gambar 3. 2 Perbandingan Proses Pendataan UMKM Saat Ini dan Proses yang Diusulkan 40

Gambar 3. 3 Kerangka Berpikir Penelitian 47

Gambar 3. 4 Arsitektur Artefak 48

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Contoh Perhitungan Akurasi *Top-k* pada Tingkat Golongan Pokok 25
Tabel 2. 2 Contoh Matriks Kebingungan pada Tingkat Kategori KBLI . 26
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu 31

Tabel 3. 1 Temuan Wawancara Pemangku Kepentingan dan Implikasi Desain 41
Tabel 3. 2 Atribut Data UMKM Dinas yang Diketahui dari Wawancara 43
Tabel 3. 3 Dekomposisi Persoalan Penelitian 44
Tabel 3. 4 Kebutuhan Fungsional dan Nonfungsional Awal 44
Tabel 3. 5 Kondisi Eksperimen Standardisasi KBLI 52
Tabel 3. 6 Alur Uji Coba Lapangan Tiga Minggu 55
Tabel 3. 7 Pemetaan Pertanyaan Penelitian terhadap Kegiatan Penelitian 56
Tabel 3. 8 Pembagian Peran dan Beban Kerja Tim 57
Tabel 3. 9 Alat dan Bahan Penelitian 59
Tabel 3. 10 Risiko Penelitian dan Mitigasi 60
Tabel 3. 11 Kesesuaian Penelitian dengan Cakupan *Journal of Computer Information Systems* 61
Tabel 3. 12 Jadwal Pelaksanaan Semester Ganjil (7 September–18 Desember 2026) 63
Tabel 3. 13 Jadwal Pelaksanaan Semester Genap (15 Februari–4 Juni 2027) 64
Tabel 3. 14 Titik Keputusan Penelitian 65

DAFTAR SOURCE CODE

3. 1 Rancangan Struktur *Prompt* dan Keluaran Standardisasi KBLI . . . 49

DAFTAR PERSAMAAN

(2.1) Kelengkapan data 15
(2.2) Validitas data 16
(2.3) Keunikan data 16
(2.4) Kemutakhiran data 17
(2.5) Akurasi data 17
(2.6) Konsistensi data 18
(2.7) Tingkat halusinasi kode 20
(2.8) *Recall@k* tahap *retrieval* 21
(2.9) Skor prioritas penjumlahan terbobot 23
(2.10) Akurasi *top-k* 24
(2.11) *Macro-F1* 25
(2.12) Koefisien kappa Cohen 26
(2.13) Skor *System Usability Scale* 27
(2.14) Skor *raw* NASA-TLX 28
(2.15) Statistik uji peringkat bertanda Wilcoxon 29
(3.1) Ukuran sampel data uji 51

BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, pertanyaan penelitian, prinsip desain dan hipotesis, tujuan, ruang lingkup, kontribusi penelitian, serta sistematika penyajian dokumen.

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sasaran utama program pemberdayaan ekonomi pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengelompokkan UMKM berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan (Pasal 35), mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengembangan UMKM melalui pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang menjadi dasar penyusunan program pembinaan (Pasal 91), serta mengatur basis data tunggal UMKM yang mengacu pada standar data dengan muatan paling sedikit identitas usaha dan identitas pelaku usaha, dengan kewajiban Pemerintah Daerah menyampaikan data sesuai standar data dan kaidah interoperabilitas satu kali dalam setahun (Pasal 55 dan 56) [1]. Menurut staf Bidang Koperasi dan UMKM, usaha mikro berada pada kewenangan kabupaten, usaha kecil pada kewenangan provinsi, dan usaha menengah pada kewenangan pusat, tetapi data seluruh skala usaha tetap berada pada dinas kabupaten [2].

Kondisi ini menuntut pemerintah kabupaten mengetahui secara akurat jumlah, sebaran, skala, dan karakteristik UMKM di wilayahnya. Tanpa data yang memadai, sulit bagi dinas menentukan sasaran pembinaan, mengukur capaian program, maupun menanggapi permintaan data dari pihak lain; capaian indikator pembinaan pada LKjIP, misalnya, dihitung terhadap jumlah UMKM terdata [3, hlm. 50], dan dinas kerap diminta data oleh pihak lain, termasuk aplikasi perizinan provinsi [2]. Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia juga mengatur bahwa data yang dihasilkan produsen data harus memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas, dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk [4, Pasal 3].

Kabupaten Toba memberikan gambaran konkret mengenai kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan data tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kabupaten Toba tahun 2025 mencatat bahwa persentase koperasi dan UMKM yang dibina dan difasilitasi hanya mencapai 0,65% dari target 4,99%, dengan perhitungan 0 dari 76 koperasi dan 65 dari 10.032 UMKM terdata [3, hlm. 50]. Laporan yang sama menyatakan bahwa indikator persentase usaha mikro dan kecil hanya terealisasi 0,49% dari target 1,80%, antara lain karena *refocusing* anggaran serta terbatasnya anggaran pendataan dan petugas lapangan, sehingga data yang diterima dinas hanya berasal dari pelaku usaha yang datang ke kantor [3, hlm. 107]. Dokumen rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 mengidentifikasi bahwa aparat dinas yang menjadi pendamping jumlahnya terbatas dan kapasitasnya sering kali tidak mencukupi [5, hlm. 45], serta memuat arah kebijakan untuk membangun basis data terpadu koperasi dan UMKM daerah guna memudahkan pemetaan, pembinaan, dan pemantauan [5, hlm. 79]. Subkegiatan penyusunan basis data usaha mikro juga tercantum dalam program dan anggaran dinas tahun 2025 dengan pagu Rp60.000.000 [3, hlm. 33].

Wawancara dengan Kepala Dinas dan staf Bidang Koperasi dan UMKM DKUKMPP Kabupaten Toba pada 23 Oktober 2026 memperinci persoalan tersebut [6, 2]. Pertama, data UMKM yang digunakan dinas berjumlah sekitar 12.000 unit dan berasal dari pendataan tahun 2020, sehingga kondisi unit usaha saat ini tidak diketahui [2]. Angka ini berbeda dengan 10.032 UMKM terdata pada LKjIP 2025 [3, hlm. 50], yang mengindikasikan bahwa belum ada satu sumber data acuan yang disepakati. Kedua, pendataan dilakukan melalui surat permintaan data dari dinas kepada kecamatan, diteruskan kepada kepala desa, lalu dikirim kembali secara kolektif dalam bentuk berkas Microsoft Excel dengan kolom antara lain nama usaha, alamat, jenis usaha, modal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan jumlah karyawan. Hasil pendataan tidak lengkap; sebagai contoh, permintaan data untuk Pasar Laguboti hanya menghasilkan enam entri. Ketiga, pemutakhiran data yang seharusnya dilakukan minimal tiga bulan sekali tidak pernah terlaksana, dan baris data dari kecamatan

yang berbeda tercampur dalam satu berkas sehingga dinas menginginkan data yang tersusun per kecamatan, per klaster, dan per jenis usaha. Keempat, tenaga teknis yang menangani UMKM hanya lima orang (tiga pegawai negeri sipil dibantu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), dan staf yang bertugas pada saat yang sama harus melakukan verifikasi dan validasi Koperasi Desa Merah Putih. Kelima, sumber daya pembinaan sangat terbatas: Kepala Dinas menyebutkan bahwa bantuan mesin jahit hanya 20 unit untuk seluruh kabupaten sehingga peserta dikurasi berdasarkan kriteria tertentu dan memperhatikan pemerataan antarwilayah [6], dan pelatihan digitalisasi terakhir hanya diikuti 30 peserta sesuai anggaran [2]. Staf dinas secara eksplisit menyampaikan kebutuhan akan tautan pendataan yang dapat diisi langsung oleh desa, mekanisme pelaporan usaha yang tidak lagi beroperasi, dan kemampuan mengelompokkan UMKM untuk mengidentifikasi unit yang berpotensi dibina [2].

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan pembinaan UMKM di Kabupaten Toba tidak semata-mata terletak pada kapasitas pelaku usaha, tetapi juga pada infrastruktur informasi pemerintah daerah. Tinjauan sistematis transformasi digital UMKM menyimpulkan bahwa digitalisasi UMKM sebaiknya dilaksanakan secara bertahap [7], sejalan dengan pandangan Kepala Dinas bahwa perubahan harus dilakukan pelan-pelan [6]. Kajian dokumen tentang pemanfaatan teknologi digital pada UMKM mikro di Indonesia juga mengidentifikasi belum adanya basis data UMKM yang terpadu sebagai salah satu hambatan [8]. Sejumlah upaya digitalisasi yang berfokus pada pelaku UMKM, seperti pelatihan pemasaran digital bagi penenun ulos di Kabupaten Toba [9] serta pelatihan pemasaran digital yang disertai pendampingan pendaftaran NIB bagi UMKM di satu rukun warga di Surabaya (25 UMKM terdata) [10], dan asisten berbasis *retrieval-augmented generation* (RAG) untuk konsultasi pelaku usaha [11], belum menyentuh persoalan data pada sisi pemerintah daerah. Ketika ditanya mengenai alat bantu digital untuk konsultasi UMKM, staf dinas menilai pendampingan langsung lebih terjangkau bagi pelaku usaha dibandingkan WhatsApp atau situs web [2]. Dengan demikian, intervensi sistem informasi yang paling relevan pada tahap ini adalah intervensi yang memperkuat

kapasitas aparatur dalam menghimpun, menstandardisasi, dan memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan pembinaan. Posisi ini sejalan dengan telaah bahwa otomatisasi dan augmentasi oleh kecerdasan buatan saling bergantung sehingga pembagian peran antara mesin dan manusia perlu dirancang secara sadar [12], serta dengan agenda riset yang menyoroti kombinasi manusia dan kecerdasan buatan [13]. Salah satu sumber kesulitan dalam pengolahan data UMKM adalah atribut jenis usaha yang diisi oleh perangkat desa atau kecamatan pada lembar kerja yang disediakan dinas [2]. Isian seperti "jualan mi gomak" (contoh ilustratif) perlu dipetakan ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) agar dapat direkapitulasi, dibandingkan, dan dipertukarkan dengan sistem lain. Taksonomi yang berlaku adalah KBLI 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 dan menggantikan KBLI 2020 [14]. Pemetaan manual sekitar 12.000 entri akan membebani lima tenaga teknis dinas yang juga menangani tugas lain [2]. Penelitian otomatisasi pengodean KBLI lima digit (KBLI 2020) menggunakan *Support Vector Machine*, *Random Forest*, dan IndoBERT melaporkan *F1-score* 92,99% pada data sintetis hasil bangkitan LLM, tetapi akurasi *top-1* hanya 32,93% pada data riil [15]. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa klasifikasi deskripsi usaha riil ke KBLI lima digit belum dapat ditangani secara andal oleh pendekatan tersebut. Selain itu, model tersebut dilatih dengan KBLI 2020, sehingga penerapannya pada KBLI 2025 memerlukan evaluasi ulang.

Large language model (LLM) membuka alternatif bagi persoalan tersebut, tetapi bukti kinerjanya beragam. LLM yang digunakan secara *zero-shot* dilaporkan lebih akurat daripada pekerja *crowdsourcing* pada tugas anotasi teks berbahasa Inggris [16]. Namun, evaluasi 13 model terhadap sekitar 25 tolok ukur ilmu sosial komputasional menunjukkan bahwa kesepakatan dengan label acuan hanya sedang pada sebagian tugas klasifikasi dan mendekati acak pada beberapa tugas lain [17]. Pada tugas pembersihan dan integrasi data, model bahasa besar yang diberi sejumlah kecil contoh dalam *prompt* tanpa pelatihan ulang dilaporkan menyamai atau melampaui pendekatan terawasi pada beberapa tolok ukur, meskipun lemah pada istilah teknis dan identifikasi produk [18]. Dalam bidang sistem informasi, Lotfipoor

dkk. [19] menggunakan GPT-4 dalam tiga siklus *prompt* untuk mengekstraksi pendorong adopsi, strategi implementasi, dan tantangan dari 2.865 testimoni pengguna *business intelligence*, serta menetapkan sektor industri organisasi berdasarkan UK *Standard Industrial Classification* (UK SIC). Kesepakatan antara GPT-4 dan pengode manusia pada 40 testimoni dilaporkan dengan kappa Cohen 0,63–0,74 menurut variabel, dan tingkat halusinasi pada uji pilot 40 testimoni turun dari 12% menjadi 4% setelah *prompt* ditambah instruksi "*information not found*". Penulisnya mengakui bahwa testimoni dikurasi vendor sehingga bias terhadap kasus berhasil, bahwa LLM terbatas dalam menangkap nuansa kontekstual dan sektoral, serta bahwa UK SIC kurang merepresentasikan sektor hibrida. Klasifikasi industri pada penelitian tersebut hanya dilakukan pada tingkat sektor dan divalidasi melalui inspeksi manual tanpa data acuan beranotasi manusia, sedangkan halusinasi hanya diukur pada uji pilot tersebut. Di sisi lain, LLM memiliki risiko halusinasi, yaitu keluaran yang tidak setia pada sumber acuan atau tidak sesuai fakta [20]; pada kueri tentang putusan pengadilan federal Amerika Serikat, model yang dievaluasi tanpa *retrieval* berhalusinasi pada 58%–88% respons menurut model [21]. Pendekatan RAG dilaporkan mengurangi kesalahan faktual dan memungkinkan pembaruan pengetahuan tanpa pelatihan ulang [22], serta menurunkan halusinasi [23]. Kerangka tiga tahap (inferensi LLM, *retrieval*, dan pemeringkatan ulang) telah diterapkan untuk memetakan judul pekerjaan ke taksonomi O*NET-SOC [24].

Dari sudut pandang keilmuan sistem informasi berbasis komputer (*computer-based information systems*, CBIS), persoalan tersebut bukan sekadar kebutuhan akan aplikasi baru, melainkan pertanyaan ilmiah mengenai bagaimana komponen komputasi generatif dapat mengubah data administratif berkualitas rendah menjadi informasi yang layak untuk pengambilan keputusan. Model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean menempatkan kualitas informasi, bersama kualitas sistem dan kualitas layanan, sebagai determinan penggunaan dan kepuasan pengguna, yang selanjutnya memengaruhi manfaat bersih [25]. Kecerdasan buatan generatif dianalisis sebagai komponen sistem sosioteknis pada tingkat model, sistem, dan aplikasi dengan risiko seperti halusinasi dan bias [26], dan kajian pakar yang lebih luas

juga menyoroti halusinasi, bias, dan akuntabilitas serta menyusun agenda riset [13]. Bukti lapangan menunjukkan bahwa manfaat kecerdasan buatan generatif tidak seragam: uji lapangan acak terhadap 640 wirausaha di Kenya tidak menemukan dampak rata-rata yang signifikan dari asisten percakapan berbasis GPT-4 terhadap kinerja usaha, dengan kecenderungan kinerja menurun pada wirausaha berkinerja rendah dan meningkat pada wirausaha berkinerja tinggi [27]. Dengan demikian, efektivitas komponen LLM dalam sistem informasi sektor publik tidak dapat disimpulkan dari kinerja model pada tolok ukur umum, tetapi perlu diuji secara empiris dalam konteks data, tugas, dan organisasi tempat komponen tersebut digunakan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat tiga celah pengetahuan dalam literatur yang ditinjau. Pertama, belum terdapat bukti empiris mengenai keandalan LLM terpandu *retrieval* dalam menstandardisasi data administratif UMKM berbahasa Indonesia yang bermuatan istilah lokal ke dalam taksonomi resmi KBLI 2025, yang dievaluasi terhadap data acuan hasil pengodean manusia dan dibandingkan dengan kondisi pembanding. Kedua, penelitian pendukung keputusan pembinaan UMKM yang ditinjau, yaitu klasterisasi dan pemeringkatan hibrida pada 800 UMKM, bekerja pada data atribut yang telah tersedia tanpa membahas standardisasi data mentah [28], sedangkan penelitian LLM untuk layanan informasi pemerintahan yang ditinjau berupa rancangan arsitektur RAG modular berbasis agen yang baru diuji pada dua kueri contoh tanpa evaluasi kuantitatif [29]; prinsip desain yang menghubungkan penghimpunan data, standardisasi berbasis LLM, dan pengambilan keputusan dalam organisasi sektor publik belum dirumuskan dan diuji. Ketiga, hubungan antara peningkatan kualitas data yang dihasilkan komponen LLM dan kinerja tugas pengguna di organisasi sektor publik dengan sumber daya terbatas belum diukur secara sistematis.

Celah tersebut tidak dapat diisi melalui pengembangan sistem semata. Dalam kerangka kontribusi pengetahuan *design science research* (DSR) dari Gregor dan Hevner [30], penerapan solusi yang telah dikenal pada persoalan yang telah dikenal tergolong desain rutin (*routine design*) dan umumnya tidak menghasilkan kontribusi penelitian. Penelitian ini berada pada kuadran peningkatan (*improvement*): per-

soalan standardisasi data administratif telah dikenal, tetapi solusi berupa LLM yang keluarannya dibatasi pada taksonomi resmi melalui *retrieval* belum teruji efektivitasnya pada konteks tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan prinsip desain dan hipotesis yang dapat diuji, menginstansiasikan prinsip desain tersebut ke dalam purwarupa yang berfungsi sebagai instrumen penelitian, kemudian mengujinya melalui eksperimen terkontrol, studi kualitas data sebelum–sesudah, dan evaluasi *within-subject*. Kasus yang digunakan adalah pengelolaan data pembinaan UMKM pada DKUKMPP Kabupaten Toba, yang dipilih karena memiliki karakteristik yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis tersebut, yaitu data administratif nonstandar, istilah lokal, dan keterbatasan sumber daya aparatur.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan celah penelitian pada Subbab 1.1, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut.

RQ1: Prinsip desain apa yang diperlukan agar sistem informasi berbasis komputer yang memuat komponen LLM dapat menghimpun, menstandardisasi, dan memanfaatkan data UMKM secara andal dalam organisasi sektor publik dengan sumber daya terbatas?

RQ2: Sejauh mana LLM yang keluarannya dibatasi pada kandidat hasil *retrieval* atas kamus KBLI 2025 mampu menstandardisasi deskripsi jenis usaha UMKM secara andal dibandingkan dengan LLM tanpa *retrieval* dan *baseline* leksikal, diukur terhadap data acuan hasil pengodean manusia?

RQ3: Sejauh mana instansiasi prinsip desain tersebut meningkatkan kualitas data UMKM, yang meliputi kelengkapan, akurasi, konsistensi, kemutakhiran, keunikan, dan validitas, dibandingkan dengan proses pendataan berbasis lembar kerja?

RQ4: Bagaimana pengaruh instansiasi prinsip desain tersebut terhadap kinerja tugas, beban kerja, dan kebergunaan bagi operator desa dan staf dinas dibandingkan dengan proses berbasis lembar kerja?

1.3 Prinsip Desain dan Hipotesis Penelitian

Jawaban sementara atas RQ1 dirumuskan sebagai prinsip desain (*design principle*, DP) yang diturunkan dari teori kualitas informasi [25, 31, 32], literatur LLM dan RAG [22, 20], telaah pembagian peran manusia dan mesin [12], serta temuan lapangan [2]. Prinsip desain ini bersifat umum terhadap kelas persoalan, yaitu standardisasi data administratif sektor publik, sehingga dapat diuji dan digunakan ulang di luar kasus penelitian.

DP1: Keluaran LLM untuk standardisasi data dibatasi pada kandidat yang diambil dari kode referensi resmi, sehingga model berperan sebagai pemilih kandidat, bukan pembangkit kode bebas.

DP2: Konteks bahasa lokal berupa glosarium istilah dan contoh terkurasi disertakan dalam masukan model untuk menjembatani bahasa pelaku usaha dan bahasa taksonomi resmi.

DP3: Keluaran berkeyakinan rendah diteruskan kepada verifikator manusia dan atribut data pribadi dipisahkan sebelum pemrosesan oleh model, sehingga keputusan akhir dan tanggung jawab data tetap berada pada aparatur.

DP4: Data dihimpun pada unit administratif terendah yang paling dekat dengan subjek data, dengan validasi aturan domain pada saat pengisian dan pencatatan waktu verifikasi.

Penelitian ini juga memuat satu fitur desain pendukung keputusan, yaitu pemeringkatan sasaran pembinaan dengan bobot kriteria yang ditetapkan pimpinan dinas dan batasan kebijakan seperti pemerataan wilayah . Fitur ini diimplementasikan pada purwarupa agar artefak memiliki fungsi pendukung keputusan, tetapi tidak diuji dengan hipotesis tersendiri pada penelitian ini.

Prinsip desain DP1–DP4 diuji melalui hipotesis berikut, yang masing-masing berkorespondensi dengan RQ2–RQ4.

H1: (DP1; RQ2) LLM terpandu *retrieval* menghasilkan kesepakatan dengan data acuan (kappa Cohen) yang lebih tinggi dan tingkat halusinasi kode yang lebih rendah dibandingkan LLM tanpa *retrieval*.

H2: (DP2; RQ2) Penambahan konteks bahasa lokal meningkatkan akurasi standardisasi pada rekaman yang memuat istilah lokal dibandingkan LLM terpandu *retrieval* tanpa konteks lokal.

H3: (DP1–DP2; RQ2) LLM terpandu *retrieval*, dengan maupun tanpa konteks lokal, menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan *baseline* leksikal.

H4: (DP3–DP4; RQ3) Rekaman yang dihimpun dan distandardisasi melalui instansiasi prinsip desain memiliki kelengkapan, akurasi, konsistensi, kemutakhiran, keunikan, dan validitas yang lebih tinggi dibandingkan rekaman hasil proses lembar kerja.

H5: (DP3–DP4; RQ4) Penggunaan instansiasi prinsip desain menurunkan waktu penyelesaian tugas dan beban kerja subjektif operator desa dibandingkan proses lembar kerja. Hasil staf dinas dilaporkan secara deskriptif karena jumlahnya terbatas.

Perbandingan antara model *proprietary* dan model *open-weight* diperlakukan sebagai analisis eksploratif tanpa hipotesis berarah. Penolakan suatu hipotesis tetap merupakan temuan yang sah, karena menunjukkan batas keberlakuan prinsip desain yang bersangkutan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkorespondensi satu-satu dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

T1: Merumuskan prinsip desain sistem informasi berbasis komputer dengan komponen LLM untuk standardisasi dan pemanfaatan data administratif sektor publik, serta menginstansiasikannya dalam purwarupa yang berfungsi sebagai instrumen penelitian (menjawab RQ1).

T2: Menguji H1–H3 melalui eksperimen terkontrol yang mengukur akurasi, kesepakatan dengan pengode manusia, tingkat halusinasi, dan konsistensi LLM terpandu *retrieval* dibandingkan dengan kondisi pembanding (menjawab RQ2).

T3: Menguji H4 dengan mengukur perubahan kualitas data UMKM sebelum dan sesudah penerapan instansiasi pada enam dimensi, yaitu kelengkapan, akurasi, konsistensi, dan kemutakhiran yang mengacu pada ISO/IEC 25012 [31], serta keunikan dan validitas yang mengacu pada enam dimensi kualitas data Government Data Quality Hub [32] (menjawab RQ3).

T4: Menguji H5 dengan mengukur waktu penyelesaian tugas, tingkat kesalahan, beban kerja (NASA-TLX), dan kebergunaan (*System Usability Scale*) pada proses berbasis lembar kerja dan proses menggunakan purwarupa (menjawab RQ4).

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ditetapkan berdasarkan fenomena yang dikaji, unit analisis, variabel, dan batas generalisasi, sebagai berikut.

1. **Fenomena yang dikaji.** Penelitian mengkaji efektivitas komponen LLM terpandu *retrieval* dalam sistem informasi berbasis komputer untuk standardisasi data administratif dan dampaknya terhadap kualitas data serta kinerja tugas pengguna sektor publik. Penelitian tidak bertujuan menghasilkan sistem informasi operasional yang lengkap bagi instansi.

2. **Unit analisis.** Unit analisis RQ2 dan RQ3 adalah rekaman data UMKM; unit analisis RQ4 adalah pengguna, yaitu operator desa pada desa percontohan sebagai analisis utama dan staf teknis Bidang Koperasi dan UMKM DKUKMPP Kabupaten Toba yang dilaporkan secara deskriptif. Pelaku UMKM merupakan subjek data, bukan pengguna sistem.

3. **Variabel.** Variabel bebas meliputi kondisi standardisasi (*baseline* leksikal, LLM tanpa *retrieval*, LLM terpandu *retrieval*, dan LLM terpandu *retrieval* dengan

konteks lokal), jenis model, serta proses pendataan (lembar kerja dan instansiasi prinsip desain). Variabel terikat meliputi akurasi, kappa Cohen, tingkat halusinasi, konsistensi, dimensi kualitas data (kelengkapan, akurasi, konsistensi, kemutakhiran, keunikan, dan validitas), waktu tugas, tingkat kesalahan, beban kerja, dan kebergunaan.

4. **Data dan taksonomi.** Data yang digunakan adalah data UMKM dinas hasil pendataan tahun 2020, kiriman desa tahun 2026, dan data yang dihimpun selama uji coba lapangan. Data acuan pengodean KBLI terdiri atas 500 rekaman, yaitu 100 rekaman pengembangan dan 400 rekaman uji. Taksonomi acuan adalah KBLI 2025; klasifikasi skala usaha mengikuti PP Nomor 7 Tahun 2021. Data koperasi berada di luar cakupan.

5. **Status artefak.** Purwarupa dibangun sebatas fungsi yang diperlukan untuk menginstansiasikan DP1–DP4 dan mengukur variabel penelitian, ditambah rekapitulasi data dan pemeringkatan sasaran pembinaan berbobot sederhana sebagai fitur pendukung keputusan yang tidak diuji. Segmentasi *K-Prototypes*, pembobotan *Analytic Hierarchy Process*, dan penilaian pemeringkatan oleh ahli tidak termasuk cakupan. Penerapan produksi, integrasi dengan sistem instansi lain seperti OSS atau aplikasi pendataan provinsi, manajemen pengguna yang lengkap, serta pemeliharaan sistem setelah penelitian berada di luar cakupan.

6. **Model dan metode.** LLM digunakan tanpa pelatihan ulang (*fine-tuning*). Eksperimen membandingkan satu model *proprietary* yang diakses melalui antarmuka pemrograman aplikasi dan satu model *open-weight* yang dapat dijalankan secara lokal. Bahasa pemrosesan adalah Bahasa Indonesia dengan glosarium istilah lokal Batak Toba. Uji coba lapangan dilaksanakan selama tiga minggu pada tiga sampai empat desa percontohan yang dipilih bersama dinas.

7. **Batas generalisasi.** Hasil eksperimen RQ2 berlaku untuk data administratif UMKM berbahasa Indonesia dengan taksonomi KBLI 2025. Hasil RQ3 dan RQ4 diperoleh dari studi kasus dengan jumlah partisipan terbatas sehingga digen-

eralisasi secara analitis melalui prinsip desain, bukan secara statistik ke seluruh pemerintah daerah.

1.6 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut.

1. **Kontribusi empiris.** Penelitian ini memperluas kajian Lotfipoor dkk. [19], yang memakai GPT-4 untuk mengolah teks bisnis dan menetapkan sektor industri pada tingkat UK SIC dengan pengukuran halusinasi terbatas pada uji pilot, dengan menguji keandalan LLM dalam memetakan deskripsi usaha UMKM nonkurasi berbahasa Indonesia ke taksonomi resmi nasional (KBLI 2025), menggunakan data acuan hasil pengodean manusia, kondisi pembanding, dan pengukuran halusinasi yang eksplisit (H1–H3).

2. **Kontribusi pengetahuan desain.** Penelitian ini diharapkan menghasilkan empat prinsip desain untuk sistem informasi sektor publik dengan komponen generatif yang diuji melalui H1–H5, beserta bukti mengenai batas keberlakuannya. Prinsip desain ini merupakan teori desain tahap awal (*nascent design theory*) yang dapat digunakan ulang oleh peneliti dan perancang sistem lain [30].

3. **Kontribusi teoretis.** Penelitian ini menguji keterkaitan antara kualitas informasi dan kinerja tugas pengguna sebagaimana diproposisikan dalam model kesuksesan sistem informasi [25], pada konteks komponen LLM dalam organisasi sektor publik dengan sumber daya terbatas.

4. **Kontribusi praktis.** Penelitian ini menghasilkan data acuan pengodean KBLI 2025 beranotasi, pedoman anotasi, dan purwarupa yang dapat menjadi dasar pengembangan lebih lanjut oleh DKUKMPP Kabupaten Toba.

1.7 Sistematika Penyajian

Dokumen proposal tugas akhir ini terdiri dari tiga bab sebagai berikut.

Bab I. **Pendahuluan.** Bab ini berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, prinsip desain dan hipotesis, tujuan, ruang lingkup, kontribusi, dan sistematika penyajian dokumen tugas akhir.

Bab II. **Landasan Teori.** Bab ini berisi teori yang mendukung pengerjaan penelitian serta rangkuman penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Bab III. **Metode Penelitian.** Bab ini berisi metode dan tahapan penelitian, mencakup kajian awal lingkungan penelitian, data, dan kebutuhan artefak, rancangan artefak, rancangan eksperimen serta evaluasi, pengelolaan risiko, luaran, dan jadwal penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan literatur yang digunakan untuk menganalisis celah penelitian dan mengonstruksi rancangan penelitian, mulai dari teori kesuksesan sistem informasi, konsep UMKM dan tata kelola data sektor publik, metode standardisasi data berbasis LLM dan *retrieval*, pemeringkatan berbobot sebagai fitur pendukung keputusan, hingga metode evaluasi artefak. Setiap persamaan disertai contoh perhitungan dalam domain penelitian. Angka pada contoh perhitungan merupakan data ilustratif untuk menjelaskan cara kerja persamaan, bukan hasil penelitian.

2.1 Model Kesuksesan Sistem Informasi dan Kualitas Informasi

Model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean menyatakan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan memengaruhi penggunaan sistem dan kepuasan pengguna, yang selanjutnya menghasilkan manfaat bersih (*net benefits*) bagi individu dan organisasi [25]. Model ini berfungsi sebagai teori kernel penelitian. Komponen LLM terpandu *retrieval* dan validasi pada saat pengisian diposisikan sebagai mekanisme untuk meningkatkan kualitas informasi (diuji melalui H1–H4), sedangkan kinerja tugas dan beban kerja pengguna diposisikan sebagai indikator manfaat bersih pada tingkat individu (diuji melalui H5). Feuerriegel dkk. [26] memandang kecerdasan buatan generatif sebagai entitas dalam sistem sosioteknis, sehingga kualitas keluarannya perlu dievaluasi bersama interaksinya dengan pengguna dan proses organisasi. Pandangan ini sejalan dengan kajian multidisiplin yang menekankan perlunya bukti empiris mengenai peluang dan risiko kecerdasan buatan generatif bagi praktik dan kebijakan [13].

2.2 UMKM, Kewenangan Pembinaan, dan Tata Kelola Data

PP Nomor 7 Tahun 2021 mengelompokkan usaha berdasarkan modal usaha di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau berdasarkan hasil penjualan tahunan. Usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp1 miliar atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar; usaha kecil memiliki modal lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar atau hasil penjualan lebih dari Rp2 miliar sampai

dengan Rp15 miliar; dan usaha menengah memiliki modal lebih dari Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar atau hasil penjualan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan Rp50 miliar [1]. Klasifikasi skala ini menentukan kewenangan pembinaan, sehingga kesalahan klasifikasi berimplikasi langsung pada perencanaan program daerah. Dalam praktik di Kabupaten Toba, dinas juga menggunakan kategori ultra mikro untuk membedakan usaha dengan modal sangat kecil [2].

Laudon dan Laudon [33] menjelaskan bahwa nilai sistem informasi bagi pengambilan keputusan bergantung pada kualitas data yang tersimpan di dalamnya, dan bahwa data yang tidak akurat, tidak tepat waktu, atau tidak konsisten antarsumber menyebabkan keputusan yang keliru. Kebijakan Satu Data Indonesia menetapkan empat prinsip data pemerintah, yaitu standar data, metadata baku, interoperabilitas, dan penggunaan kode referensi atau data induk [4]. Dalam konteks penelitian ini, KBLI 2025 berfungsi sebagai kode referensi untuk atribut lapangan usaha, sedangkan kode wilayah administratif berfungsi sebagai kode referensi untuk atribut lokasi.

2.3 Model Kualitas Data

ISO/IEC 25012 mendefinisikan model kualitas data yang terdiri atas karakteristik inheren dan karakteristik yang bergantung pada sistem [31]. Penelitian ini menggunakan enam dimensi kualitas data yang relevan dengan kebutuhan dinas, yaitu kelengkapan (*completeness*), akurasi (*accuracy*, yaitu kesesuaian nilai dengan keadaan sebenarnya), konsistensi (*consistency*), dan kemutakhiran (*currentness*) yang mengacu pada ISO/IEC 25012, serta keunikan (*uniqueness*, yaitu ketiadaan duplikasi) dan validitas (*validity*, yaitu kesesuaian terhadap domain nilai atau aturan format) yang mengacu pada dimensi kualitas data Government Data Quality Hub [32]. Kelengkapan diukur sebagai proporsi nilai atribut wajib yang terisi, sebagaimana Persamaan (2.1), dengan N adalah jumlah rekaman, m adalah jumlah atribut wajib, dan M adalah jumlah nilai atribut wajib yang kosong.

$$Q_{\text{lengkap}} = 1 - \frac{M}{N \times m} \tag{2.1}$$

Contoh perhitungan. Misalkan satu desa mengirim $N = 40$ rekaman UMKM dengan $m = 5$ atribut wajib, yaitu nama usaha, desa, jenis usaha, modal, dan jumlah tenaga kerja, sehingga terdapat $40 \times 5 = 200$ nilai wajib. Apabila atribut modal kosong pada 22 rekaman dan jumlah tenaga kerja kosong pada 12 rekaman, maka $M = 34$ dan

$$Q_{\text{lengkap}} = 1 - \frac{34}{200} = 1 - 0{,}17 = 0{,}83.$$

Artinya, 83% nilai atribut wajib pada kiriman desa tersebut terisi.

Validitas diukur sebagai proporsi nilai terisi yang memenuhi aturan domain, misalnya kode KBLI yang terdapat dalam kamus resmi, NIB dengan format 13 digit, modal berupa bilangan nonnegatif, dan nama desa yang terdapat dalam daftar wilayah administratif, sebagaimana Persamaan (2.2), dengan T adalah jumlah nilai terisi yang diperiksa dan V adalah jumlah nilai yang memenuhi aturan domain.

$$Q_{\text{valid}} = \frac{V}{T} \tag{2.2}$$

Contoh perhitungan. Pada contoh sebelumnya terdapat $T = 200 - 34 = 166$ nilai terisi. Apabila 9 nilai modal ditulis sebagai teks yang tidak dapat diurai (misalnya "kurang lebih 5 jt"), 5 nama desa tidak ditemukan dalam daftar referensi karena salah ketik, dan 3 nilai jumlah tenaga kerja bukan bilangan bulat nonnegatif, maka $V = 166 - 17 = 149$ dan

$$Q_{\text{valid}} = \frac{149}{166} \approx 0{,}90.$$

Keunikan diukur dengan Persamaan (2.3), dengan D adalah jumlah rekaman yang teridentifikasi sebagai duplikat dari rekaman lain yang merujuk pada unit usaha yang sama.

$$Q_{\text{unik}} = 1 - \frac{D}{N} \tag{2.3}$$

Contoh perhitungan. Apabila dari 40 rekaman ditemukan tiga rekaman duplikat,

misalnya “UD Tenun Sinar” dan “Usaha Tenun Sinar” pada alamat yang sama dicatat dua kali oleh dua petugas yang berbeda, maka $D = 3$ dan

$$Q_{\text{unik}} = 1 - \frac{3}{40} = 0{,}925.$$

Kemutakhiran diukur sebagai proporsi rekaman yang diverifikasi dalam 90 hari terakhir, sesuai dengan siklus pemutakhiran tiga bulanan yang diharapkan dinas [2], sebagaimana Persamaan (2.4), dengan R_{90} adalah jumlah rekaman yang tanggal verifikasi terakhirnya tidak lebih dari 90 hari sebelum tanggal pengukuran.

$$Q_{\text{kini}} = \frac{R_{90}}{N} \tag{2.4}$$

Contoh perhitungan. Apabila dari 40 rekaman hanya 12 rekaman yang diverifikasi ulang oleh operator desa dalam 90 hari terakhir, maka $Q_{\text{kini}} = 12/40 = 0{,}30$. Data hasil pendataan tahun 2020 yang belum pernah diverifikasi ulang memiliki $R_{90} = 0$ sehingga $Q_{\text{kini}} = 0$. Perbandingan nilai-nilai tersebut sebelum dan sesudah penerapan artefak merupakan dasar pengujian H4.

Akurasi diukur pada sampel rekaman yang diverifikasi silang kepada perangkat desa atau pelaku usaha, yaitu proporsi nilai terisi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, sebagaimana Persamaan (2.5), dengan S adalah jumlah nilai terisi yang diverifikasi dan B adalah jumlah nilai yang sesuai dengan hasil verifikasi. Berbeda dengan validitas yang hanya memeriksa kesesuaian terhadap aturan, akurasi memerlukan pembanding dari luar data.

$$Q_{\text{akurasi}} = \frac{B}{S} \tag{2.5}$$

Contoh perhitungan. Misalkan sampel verifikasi berisi 50 rekaman dengan $S = 230$ nilai terisi (nilai ilustratif). Setelah dikonfirmasi, 14 nilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, misalnya modal yang berbeda dari kenyataan atau jenis usaha

yang telah berganti, sehingga $B = 230 - 14 = 216$ dan

$$Q_{\text{akurasi}} = \frac{216}{230} \approx 0{,}94.$$

Konsistensi diukur sebagai proporsi rekaman yang tidak melanggar aturan konsistensi antaratribut maupun antarrekaman, sebagaimana Persamaan (2.6), dengan I adalah jumlah rekaman yang melanggar sekurang-kurangnya satu aturan. Contoh aturan adalah kesesuaian desa dengan kecamatan menurut referensi wilayah serta keseragaman satuan penulisan modal antarrekaman.

$$Q_{\text{konsisten}} = 1 - \frac{I}{N} \tag{2.6}$$

Contoh perhitungan. Dari 40 rekaman, dua rekaman mencatat desa yang bukan bagian dari kecamatan yang tertulis dan dua rekaman lain menulis modal dalam satuan ribu rupiah sementara rekaman lain dalam rupiah penuh, sehingga $I = 4$ dan

$$Q_{\text{konsisten}} = 1 - \frac{4}{40} = 0{,}90.$$

Perbandingan keenam dimensi sebelum dan sesudah penerapan artefak merupakan dasar pengujian H4 (Subbab 3.11).

2.4 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

KBLI 2025 ditetapkan melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 yang berlaku sejak 18 Desember 2025 dan mencabut Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi dasar KBLI 2020 [14]. Klasifikasi ini mengacu pada *International Standard Industrial Classification* (ISIC) Revisi 5 [34] dan menjadi acuan klasifikasi lapangan usaha dalam statistik resmi serta perizinan berusaha [14]. KBLI memiliki struktur berjenjang lima tingkat, yaitu kategori (kode huruf A sampai dengan V), golongan pokok (dua digit), golongan (tiga digit), subgolongan (empat digit), dan kelompok (lima digit). KBLI 2025 memuat 22 kategori, 87 golongan pokok, 257 golongan, 519 subgolongan, dan 1.560 kelompok usaha

[34]. Setiap kelompok dilengkapi judul dan uraian kegiatan. Struktur berjenjang ini memungkinkan evaluasi klasifikasi pada beberapa tingkat granularitas, sebagaimana diterapkan pada penelitian ini. Kesulitan utama klasifikasi KBLI terletak pada jumlah kelas yang besar, kemiripan uraian antarkelas, serta perbedaan antara bahasa uraian resmi dan bahasa yang digunakan pelaku usaha [15]. Lotfipoor dkk. [19] juga mencatat bahwa skema klasifikasi industri yang baku tidak selalu menangkap nuansa sektor yang bersifat hibrida, misalnya usaha tenun yang sekaligus menjual produk turunan. Pada Sensus Ekonomi Amerika Serikat, alat swa-klasifikasi BEACON memetakan uraian usaha singkat ke kode *North American Industry Classification System* (NAICS) enam digit melalui pencarian informasi bertingkat dari sektor hingga kode [35], sehingga pemetaan uraian usaha ke klasifikasi baku berjenjang dapat dibantu alat otomatis pada skala besar.

2.5 *Large Language Model* sebagai Alat Klasifikasi Teks

LLM adalah model bahasa berbasis arsitektur *transformer* yang dilatih pada korpus teks berskala besar dan dapat menjalankan tugas baru melalui instruksi dalam bentuk *prompt*, baik tanpa contoh (*zero-shot*) maupun dengan beberapa contoh (*few-shot*). Gilardi dkk. [16] menunjukkan bahwa akurasi anotasi *zero-shot* ChatGPT melampaui pekerja *crowdsourcing* rata-rata sekitar 25 poin persentase dengan biaya yang jauh lebih rendah. Ziems dkk. [17] menguji 13 model pada 25 tolok ukur dan menyimpulkan bahwa LLM belum melampaui model terlatih khusus pada tugas klasifikasi, tetapi mencapai kesepakatan yang memadai dengan manusia sehingga layak digunakan bersama tim anotator manusia. Survei penggunaan LLM untuk anotasi data menegaskan bahwa kualitas anotasi LLM bergantung pada rancangan *prompt*, ketersediaan contoh, dan mekanisme verifikasi manusia [36]. Permintaan penjelasan singkat atas keputusan model dapat meningkatkan kualitas penalaran pada tugas yang memerlukan beberapa langkah inferensi [37], sekaligus menyediakan jejak alasan yang dapat diperiksa oleh verifikator manusia.

Kinerja LLM pada bahasa Indonesia dan bahasa daerah masih lebih rendah dibandingkan dengan bahasa Inggris, sehingga pengembangan model dan evaluasi khusus

untuk bahasa Indonesia tetap diperlukan [38]. Risiko utama penggunaan LLM adalah halusinasi [20]. Dahl dkk. [21] menunjukkan bahwa halusinasi terjadi secara sistematis pada domain yang menuntut rujukan pada sumber resmi, yaitu kondisi yang serupa dengan pengodean KBLI. Selain itu, pengguna nonahli cenderung menyusun *prompt* secara coba-coba dan tidak sistematis [39], sehingga interaksi LLM dalam sistem bagi aparatur desa dan dinas sebaiknya dibungkus dalam alur kerja terstruktur, bukan antarmuka percakapan bebas.

Tingkat halusinasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai proporsi keluaran yang memuat kode yang tidak terdapat dalam kamus KBLI 2025, sebagaimana Persamaan (2.7), dengan $\hat{y}_i$ adalah kode keluaran model untuk rekaman ke-i dan $\mathcal{K}$ adalah himpunan kode KBLI yang sah.

$$HR = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathbb{1}\left[\hat{y}_i \notin \mathcal{K}\right] \tag{2.7}$$

Contoh perhitungan. Fungsi indikator $\mathbb{1}[\cdot]$ bernilai 1 apabila kondisi di dalamnya benar dan 0 apabila salah. Misalkan LLM tanpa *retrieval* memproses $N = 400$ deskripsi usaha pada data uji, dan validator menemukan 18 keluaran berupa kode lima digit yang tidak terdapat dalam kamus KBLI 2025. Maka

$$HR = \frac{18}{400} = 0{,}045 = 4{,}5\%.$$

Apabila pada kondisi LLM terpandu *retrieval* hanya 2 dari 400 keluaran yang berada di luar kamus, maka $HR = 2/400 = 0{,}5\%$. Penurunan tingkat halusinasi semacam ini merupakan salah satu indikator yang diuji dalam H1.

2.6 *Retrieval-Augmented Generation* dan Klasifikasi Berpanduan Taksonomi

RAG menggabungkan komponen *retriever* yang mengambil potongan pengetahuan relevan dari basis pengetahuan eksternal dengan komponen generator berupa LLM yang menyusun keluaran berdasarkan potongan tersebut [22]. Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa kualitas *retrieval* merupakan penentu utama kualitas keluaran

akhir sistem RAG [23]. Asmaidin dan Santoso [40] menemukan bahwa *retrieval* leksikal unggul pada peringkat teratas, sedangkan pendekatan hibrida meningkatkan cakupan dokumen relevan pada peringkat menengah. Temuan ini relevan karena uraian KBLI memuat istilah baku, sedangkan deskripsi usaha di lapangan memuat sinonim dan istilah lokal.

Dalam penelitian ini, RAG diterapkan dalam bentuk klasifikasi berpanduan taksonomi: *retriever* hibrida mengambil k kandidat kode KBLI yang paling mirip dengan deskripsi usaha, kemudian LLM memilih satu kode dari kandidat tersebut atau menyatakan bahwa informasi tidak mencukupi. Pola *retrieval* dan pemeringkatan ulang ini telah diterapkan pada klasifikasi pekerjaan dengan taksonomi berjenjang [24]. Kualitas tahap *retrieval* diukur menggunakan *Recall@k*, yaitu proporsi rekaman yang kode acuannya y_i terdapat dalam himpunan kandidat $C_i^{(k)}$, sebagaimana Persamaan (2.8). Ukuran ini sejalan dengan metrik *context recall* pada kerangka evaluasi RAGAS [41]. Pengembangan berikutnya berupa arsitektur RAG agentik [42] dipertimbangkan sebagai pekerjaan lanjutan dan tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini.

$$\text{Recall@}k = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbb{1}\left[y_i \in C_i^{(k)}\right] \tag{2.8}$$

Contoh perhitungan. Misalkan untuk deskripsi "tenun ulos sadum" *retriever* mengembalikan $k = 10$ kandidat kelompok KBLI dan kode acuan hasil pengodean manusia termasuk di antara sepuluh kandidat tersebut, sehingga indikatornya bernilai 1. Apabila hal yang sama terjadi pada 364 dari 400 rekaman uji, maka

$$\text{Recall@}10 = \frac{364}{400} = 0{,}91.$$

Nilai ini merupakan batas atas akurasi LLM terpandu *retrieval*, karena LLM hanya dapat memilih kode dari kandidat yang tersedia; 36 rekaman yang kode acuannya tidak terambil pasti salah diklasifikasikan pada kondisi tersebut. Oleh karena itu, nilai k dipilih dengan mempertimbangkan kenaikan *Recall@k* dan bertambahnya

panjang masukan bagi LLM.

2.7 LLM untuk Pembersihan dan Integrasi Data

Narayan dkk. [18] membingkai tugas pembersihan dan integrasi data, termasuk pencocokan entitas dan koreksi kesalahan, sebagai tugas *prompting* dan memperoleh kinerja yang kompetitif tanpa pelatihan khusus, dengan catatan adanya tantangan pada data privat dan domain khusus. Peeters dkk. [43] menunjukkan bahwa LLM dapat digunakan untuk pencocokan entitas, tetapi tidak terdapat satu *prompt* terbaik untuk seluruh model dan data. Temuan tersebut mendasari keputusan penelitian ini untuk (1) mengevaluasi *prompt* secara terpisah untuk setiap model, (2) menggunakan aturan deterministik untuk tugas yang dapat diformalkan, seperti klasifikasi skala usaha dan validasi format NIB, serta (3) membatasi penggunaan LLM pada tugas yang memerlukan pemahaman bahasa, yaitu pemetaan deskripsi usaha ke KBLI.

2.8 Sistem Pendukung Keputusan dan Pemeringkatan Berbobot

Sistem pendukung keputusan (SPK) adalah sistem informasi yang menggabungkan data, model analitis, dan antarmuka untuk membantu pengambil keputusan menghadapi persoalan semi-terstruktur [33]. Persoalan seleksi UMKM sasaran pembinaan di Kabupaten Toba bersifat semi-terstruktur karena melibatkan kriteria yang dapat diukur, misalnya status legalitas dan lama usaha, serta pertimbangan kebijakan, misalnya pemerataan antarkecamatan [6]. Khotimah dkk. [28] menggabungkan klasterisasi dengan AHP-TOPSIS untuk stratifikasi UMKM, tetapi mengasumsikan bahwa data UMKM telah tersedia dan bersih.

Penelitian ini tidak menguji segmentasi maupun metode penurunan bobot kriteria seperti AHP. Pemeringkatan pada dasbor dibatasi pada penjumlahan terbobot sederhana dengan bobot kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang. Pemeringkatan ini merupakan fitur desain pendukung keputusan (Subbab 1.3) yang bukan objek pengujian (Subbab 1.5). Skor prioritas setiap kandidat dihitung dengan Persamaan (2.9), dengan w_j adalah bobot kriteria ke-j yang berjumlah satu ($\sum_j w_j = 1$) dan r_{ij} adalah nilai ternormalisasi kandidat ke-i pada kriteria ke-j.

$$V_i = \sum_{j=1}^{n} w_j \, r_{ij} \tag{2.9}$$

Contoh perhitungan. Misalkan Kepala Dinas menetapkan bobot kesiapan produk 0,5, status wirausaha pemula 0,3, dan kesiapan legalitas 0,2 (nilai ilustratif yang berjumlah 1). Dua kandidat penerima bantuan dibandingkan. Kandidat *A* memiliki skor kesiapan produk 4 dari 5, berstatus wirausaha pemula, dan memiliki satu dari dua dokumen legalitas (NIB tanpa sertifikat halal). Kandidat *B* memiliki skor kesiapan produk 5, bukan wirausaha pemula, dan memiliki kedua dokumen legalitas. Normalisasi kriteria manfaat dilakukan dengan $r_{ij} = x_{ij}/\max_i x_{ij}$, sehingga $r_A = (0{,}8;\ 1;\ 0{,}5)$ dan $r_B = (1;\ 0;\ 1)$. Maka

$$V_A = 0{,}5(0{,}8) + 0{,}3(1) + 0{,}2(0{,}5) = 0{,}80,$$

$$V_B = 0{,}5(1) + 0{,}3(0) + 0{,}2(1) = 0{,}70.$$

Kandidat *A* menempati peringkat lebih tinggi walaupun kesiapan produknya lebih rendah, karena bobot yang diberikan pada status wirausaha pemula. Jejak perhitungan ini dapat ditampilkan kepada pimpinan untuk menjelaskan dasar pemeringkatan. Kesesuaian peringkat dengan pertimbangan ahli tidak diuji dalam penelitian ini.

2.9 *Design Science Research*

Design science research (DSR) adalah paradigma penelitian sistem informasi yang menghasilkan dan mengevaluasi artefak untuk memecahkan persoalan organisasi yang relevan, dengan kontribusi berupa artefak dan pengetahuan desain yang diperoleh secara ketat (*rigor*) [44]. Peffers dkk. [45] merumuskan metodologi DSR (DSRM) dalam enam aktivitas, yaitu identifikasi masalah dan motivasi, penetapan tujuan solusi, perancangan dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, serta komunikasi. DSR dipilih karena persoalan penelitian berasal dari kebutuhan organisasi yang nyata, solusi yang diusulkan berupa artefak sistem informasi, dan kontribusi yang diharapkan mencakup pengetahuan mengenai efektivitas artefak tersebut.

Gregor dan Hevner [30] mengklasifikasikan kontribusi pengetahuan DSR berdasarkan kematangan domain persoalan dan domain solusi ke dalam empat kuadran, yaitu penemuan (*invention*) untuk solusi baru pada persoalan baru, peningkatan (*improvement*) untuk solusi baru pada persoalan yang telah dikenal, eksaptasi (*exaptation*) untuk solusi yang telah dikenal pada persoalan baru, dan desain rutin (*routine design*) untuk solusi yang telah dikenal pada persoalan yang telah dikenal. Desain rutin merupakan praktik profesional dan umumnya tidak menghasilkan kontribusi penelitian. Kontribusi DSR dapat berupa artefak terinstansiasi, prinsip desain, hingga teori desain yang lebih matang. Dalam penelitian ini, purwarupa merupakan instansiasi dari prinsip desain DP1–DP4 (Subbab 1.3) dan memuat satu fitur desain pemeringkatan, tetapi klaim pengetahuan hanya diajukan pada tingkat prinsip desain DP1–DP4 yang telah diuji secara empiris, bukan pada tingkat purwarupa. Fitur pemeringkatan tidak diuji (Subbab 1.5).

2.10 Metode Evaluasi

2.10.1 Evaluasi Klasifikasi dan Reliabilitas

Akurasi *top-k* mengukur proporsi rekaman yang kode acuannya termasuk dalam k keluaran teratas model, sebagaimana Persamaan (2.10), dengan $\hat{Y}_i^{(k)}$ adalah himpunan k kode teratas untuk rekaman ke-i. Pada $k = 1$, ukuran ini setara dengan akurasi.

$$\text{Acc@}k = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbb{1}\left[y_i \in \hat{Y}_i^{(k)}\right] \tag{2.10}$$

Contoh perhitungan. Tabel 2. 1 memuat lima deskripsi usaha beserta golongan pokok KBLI acuan dan tiga prediksi teratas model. Golongan pokok yang digunakan adalah 01 (pertanian tanaman), 10 (industri makanan), 11 (industri minuman), 13 (industri tekstil), 14 (industri pakaian jadi), 16 (industri kayu dan barang anyaman), 20 (industri bahan kimia), 32 (industri pengolahan lainnya), 46 (perdagangan besar), 47 (perdagangan eceran), dan 56 (penyediaan makanan dan minuman).

Tabel 2. 1 Contoh Perhitungan Akurasi *Top-k* pada Tingkat Golongan Pokok

No.	**Deskripsi Usaha**	**Acuan**	**Prediksi Teratas (urut)**	**Benar @1**	**Benar @3**
1	tenun ulos	13	13, 14, 47	1	1
2	jualan mi gomak	56	10, 56, 47	0	1
3	kedai tuak	56	56, 11, 47	1	1
4	anyaman eceng gondok	16	13, 32, 16	0	1
5	penyulingan minyak nilam	20	01, 10, 46	0	0

Dengan demikian, Acc@1 = 2/5 = 0,40 dan Acc@3 = 4/5 = 0,80. Selisih kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa kode yang benar sering terdapat di antara kandidat teratas walaupun tidak berada pada peringkat pertama, sehingga verifikator manusia dapat memilih dari daftar kandidat pendek (DP3). Contoh nomor 5 juga menunjukkan kesalahan yang khas, yaitu kegiatan pengolahan hasil pertanian yang diklasifikasikan sebagai kegiatan pertanian.

Karena distribusi kelas KBLI tidak seimbang, kinerja juga diukur menggunakan *macro-F1* pada tingkat kategori, sebagaimana Persamaan (2.11), dengan C adalah himpunan kelas, serta P_c dan R_c adalah presisi dan *recall* kelas c.

$$F_1^{\text{macro}} = \frac{1}{|C|} \sum_{c \in C} \frac{2\,P_c\,R_c}{P_c + R_c}, \quad P_c = \frac{TP_c}{TP_c + FP_c}, \quad R_c = \frac{TP_c}{TP_c + FN_c} \tag{2.11}$$

Contoh perhitungan. Misalkan 20 rekaman diklasifikasikan ke tiga kategori KBLI, yaitu C (industri pengolahan), G (perdagangan besar dan eceran), dan I (penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum). Matriks kebingungan (*confusion matrix*) antara kategori acuan dan prediksi LLM disajikan pada Tabel 2. 2.

Tabel 2. 2 Contoh Matriks Kebingungan pada Tingkat Kategori KBLI

Acuan \ Prediksi	**C**	**G**	**I**	**Jumlah**
C	8	1	1	10
G	1	4	0	5
I	2	0	3	5
Jumlah	11	5	4	20

Untuk kategori C, $TP = 8$, $FP = 1 + 2 = 3$, dan $FN = 1 + 1 = 2$, sehingga $P_C = 8/11 = 0{,}727$, $R_C = 8/10 = 0{,}800$, dan $F_{1,C} = 2(0{,}727)(0{,}800)/(0{,}727 + 0{,}800) = 0{,}762$. Dengan cara yang sama, $P_G = 4/5 = 0{,}800$ dan $R_G = 4/5 = 0{,}800$ sehingga $F_{1,G} = 0{,}800$, serta $P_I = 3/4 = 0{,}750$ dan $R_I = 3/5 = 0{,}600$ sehingga $F_{1,I} = 0{,}667$. Maka

$$F_1^{\text{macro}} = \frac{0{,}762 + 0{,}800 + 0{,}667}{3} = 0{,}743.$$

Akurasi pada contoh yang sama adalah $(8+4+3)/20 = 0{,}75$. *Macro-F1* yang lebih rendah daripada akurasi mencerminkan kinerja yang lebih lemah pada kategori I yang jumlah rekamannya lebih sedikit, misalnya warung makan yang tertukar dengan industri makanan.

Kesepakatan antara dua pengode, baik antara dua anotator manusia maupun antara LLM dan data acuan, diukur menggunakan koefisien kappa Cohen [46] pada Persamaan (2.12), dengan p_o adalah proporsi kesepakatan teramati dan p_e adalah proporsi kesepakatan yang diharapkan secara kebetulan. Interpretasi nilai kappa mengikuti Landis dan Koch [47], yaitu 0,41–0,60 sedang, 0,61–0,80 substansial, dan 0,81–1,00 hampir sempurna. Karena anotator kedua hanya mengode sekitar 30% data acuan, kappa antaranotator dihitung dari subset yang dikode oleh kedua anotator tersebut.

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e} \tag{2.12}$$

Contoh perhitungan. Menggunakan Tabel 2. 2, proporsi kesepakatan teramati adalah $p_o = (8 + 4 + 3)/20 = 0{,}75$. Proporsi kesepakatan kebetulan dihitung dari perkalian jumlah baris dan jumlah kolom setiap kategori:

$$p_e = \frac{(10 \times 11) + (5 \times 5) + (5 \times 4)}{20^2} = \frac{155}{400} = 0{,}3875.$$

Maka

$$\kappa = \frac{0{,}75 - 0{,}3875}{1 - 0{,}3875} = \frac{0{,}3625}{0{,}6125} \approx 0{,}59.$$

Nilai tersebut termasuk kesepakatan sedang dan belum mencapai kriteria penerimaan $\kappa \geq 0{,}61$ yang ditetapkan pada Subbab 3.10, walaupun akurasinya 75%. Contoh ini menunjukkan alasan penggunaan kappa: akurasi tidak memperhitungkan kesepakatan yang dapat terjadi secara kebetulan akibat dominasi kategori C.

2.10.2 Evaluasi Pengguna

Kebergunaan sistem diukur menggunakan *System Usability Scale* (SUS) yang terdiri atas sepuluh butir skala Likert lima poin [48]. Skor SUS dihitung dengan Persamaan (2.13), dengan s_i adalah jawaban butir ke-i, sehingga menghasilkan rentang 0–100.

$$SUS = 2{,}5 \left[\sum_{i \in \{1,3,5,7,9\}} (s_i - 1) + \sum_{i \in \{2,4,6,8,10\}} (5 - s_i) \right] \tag{2.13}$$

Contoh perhitungan. Butir bernomor ganjil pada SUS merupakan pernyataan positif dan butir bernomor genap merupakan pernyataan negatif. Misalkan seorang operator desa setelah memasukkan data UMKM memberikan jawaban $(4, 2, 4, 2, 5, 1, 4, 2, 4, 3)$ untuk butir 1–10. Kontribusi butir ganjil adalah $(4 - 1) + (4 - 1) + (5 - 1) + (4 - 1) + (4 - 1) = 16$ dan kontribusi butir genap adalah $(5 - 2) + (5 - 2) + (5 - 1) + (5 - 2) + (5 - 3) = 15$, sehingga

$$SUS = 2{,}5 \times (16 + 15) = 77{,}5.$$

Skor SUS seluruh partisipan kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh skor kebergunaan purwarupa.

Beban kerja subjektif diukur menggunakan NASA-*Task Load Index* (NASA-TLX) yang terdiri atas enam dimensi, yaitu tuntutan mental, tuntutan fisik, tuntutan waktu, performa, usaha, dan frustrasi. Penelitian ini menggunakan varian *raw* TLX tanpa pembobotan berpasangan, yang telah divalidasi untuk pengukuran berulang [49], sebagaimana Persamaan (2.14), dengan s_d adalah skor dimensi ke-d pada skala 0–100.

$$RTLX = \frac{1}{6}\sum_{d=1}^{6} s_d \tag{2.14}$$

Contoh perhitungan. Misalkan seorang staf dinas menyusun rekapitulasi UMKM per kecamatan dan jenis usaha dalam dua kondisi. Pada kondisi lembar kerja, skor tuntutan mental, tuntutan fisik, tuntutan waktu, performa, usaha, dan frustrasi berturut-turut adalah 70, 20, 65, 40, 75, dan 60. Pada kondisi purwarupa, skornya adalah 40, 10, 30, 25, 35, dan 20. Pada dimensi performa, skor yang lebih tinggi menunjukkan persepsi performa yang lebih buruk. Maka

$$RTLX_{\text{lembar kerja}} = \frac{70+20+65+40+75+60}{6} = \frac{330}{6} = 55{,}0,$$

$$RTLX_{\text{purwarupa}} = \frac{40+10+30+25+35+20}{6} = \frac{160}{6} \approx 26{,}7.$$

Selain beban kerja dan kebergunaan, kinerja tugas diukur melalui waktu penyelesaian tugas, yaitu lama pengerjaan dari tugas dimulai sampai selesai dalam detik, dan jumlah kesalahan terhadap kunci jawaban, yaitu banyaknya nilai atribut yang diisi atau dihasilkan peserta yang berbeda dari kunci jawaban yang disusun peneliti sebelum pengambilan data. Misalkan seorang operator desa memasukkan sepuluh data UMKM dengan lima atribut wajib (50 nilai). Pada kondisi lembar kerja ia memerlukan 18 menit 30 detik (1.110 detik) dan menghasilkan 6 nilai yang berbeda dari kunci jawaban, sedangkan pada kondisi purwarupa ia memerlukan 11

menit (660 detik) dan menghasilkan 2 nilai yang berbeda. Penurunan waktu adalah $(1.110 - 660)/1.110 \approx 40{,}5\%$, dan proporsi nilai yang salah turun dari $6/50 = 12\%$ menjadi $2/50 = 4\%$.

Karena jumlah partisipan kecil dan sebaran selisih skor tidak diasumsikan normal, H5 diuji menggunakan uji peringkat bertanda Wilcoxon [50] pada selisih berpasangan d_i antara kondisi lembar kerja dan kondisi purwarupa untuk setiap partisipan (waktu penyelesaian tugas dan $RTLX$). Nilai $|d_i|$ diberi peringkat R_i dari terkecil, kemudian dihitung jumlah peringkat selisih negatif, yaitu kasus ketika kondisi purwarupa justru lebih buruk, sebagaimana Persamaan (2.15). Pada hipotesis nol, tanda setiap selisih bersifat acak dengan peluang sama, sehingga untuk n selisih tanpa nilai kembar terdapat 2^n kombinasi tanda yang sama mungkin, dan nilai p satu arah eksak adalah proporsi kombinasi dengan W^- sekecil atau lebih kecil daripada nilai teramati.

$$W^- = \sum_{i:\, d_i < 0} R_i, \qquad p = \frac{\#\{W^- \le w\}}{2^n} \tag{2.15}$$

Contoh perhitungan. Misalkan sepuluh operator desa memiliki selisih $RTLX$ (lembar kerja dikurangi purwarupa) sebesar 28,3; 15,0; 33,3; 10,0; 21,7; −3,3; 25,0; 18,3; 12,5; dan 30,0. Peringkat $|d_i|$ berturut-turut adalah 8, 4, 10, 2, 6, 1, 7, 5, 3, dan 9, sehingga $W^- = 1$ (hanya selisih −3,3 yang negatif, dengan peringkat 1) dan $W^+ = 55 - 1 = 54$. Dari $2^{10} = 1.024$ kombinasi tanda, hanya dua kombinasi yang menghasilkan $W^- \le 1$, yaitu tanpa selisih negatif dan hanya peringkat 1 yang negatif, sehingga

$$p = \frac{2}{1.024} \approx 0{,}002 \quad \text{(satu arah)}.$$

Jumlah partisipan menentukan apakah uji ini bermakna. Nilai p terkecil yang dapat dicapai adalah $1/2^n$ untuk uji satu arah. Dengan $n = 5$, nilai itu hanya $1/32 \approx 0{,}031$ (dan $2/32 = 0{,}0625$ untuk uji dua arah), serta hanya terjadi apabila kelima selisih bertanda sama, sehingga uji praktis tidak informatif. Dengan $n = 10$, nilai p terkecil satu arah adalah $1/1.024 \approx 0{,}001$ (dua arah $2/1.024 \approx 0{,}002$). Oleh karena itu,

analisis inferensial utama H5 dilakukan pada operator desa dengan syarat sekurang-kurangnya sepuluh orang, sedangkan data staf dinas yang jumlahnya sekitar lima orang dilaporkan secara deskriptif dan melalui wawancara pascatugas (Subbab 3.12).

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelusuran pustaka difokuskan pada empat kelompok penelitian, yaitu (1) LLM untuk analisis dan klasifikasi teks bisnis, (2) klasifikasi otomatis terhadap taksonomi lapangan usaha atau pekerjaan, (3) sistem pendukung keputusan dan sistem berbasis LLM untuk UMKM dan layanan pemerintahan, serta (4) LLM untuk pengelolaan data. Pada Tabel 2. 3 dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Artikel	Tahun	Hasil	Kesimpulan	Kekurangan
1	*Large Language Models to Analyze Business Intelligence User Narratives*; Lotfipoor dkk. [19]	2026	GPT-4 untuk ekstraksi variabel dan klasifikasi 2.865 narasi pengguna *business intelligence* ke UK SIC; kesepakatan dengan konsensus manusia κ = 0,63–0,74; instruksi eksplisit menurunkan halusinasi dari 12% menjadi 4% pada uji awal	GPT-4 dapat mengekstraksi variabel dan mengklasifikasikan organisasi ke kode industri dari teks naratif, dan halusinasi dapat ditekan melalui instruksi eksplisit	Narasi berbahasa Inggris yang dikurasi vendor; validasi klasifikasi industri melalui inspeksi manual; relasi bersifat indikatif
2	*Business Description Categorization to the Five-Digit Indonesian Standard Classification of Business Field (KBLI) Using Machine Learning and Transfer Learning*; Amnur dkk. [15]	2025	SVM, *Random Forest*, dan IndoBERT untuk klasifikasi deskripsi usaha ke KBLI lima digit; *F1-score* 92,99% pada data sintetis; akurasi *top-1* 32,93% dan *top-10* 63,24% pada data riil	Pembelajaran mesin konvensional belum andal untuk deskripsi usaha pada data riil	Kesenjangan besar antara data sintetis dan riil; disusun atas KBLI sebelum 2025 sehingga belum mencerminkan KBLI 2025; belum memanfaatkan LLM generatif dengan *retrieval*

No.	Judul Artikel	Tahun	Hasil	Kesimpulan	Kekurangan
3	*BEACON: A Tool for Industry Self-Classification in the Economic Census*; Dumbacher dkk. [35]	2025	Alat swa-klasifikasi yang memetakan uraian usaha singkat ke kode NAICS enam digit melalui pencarian informasi bertingkat (sektor, lalu kode); pada uji awal 2021 peluang swa-klasifikasi berhasil sebesar 0,755	Pemetaan uraian usaha ke klasifikasi baku berjenjang dapat dibantu alat otomatis pada skala sensus nasional	Berbasis pencarian informasi, bukan LLM generatif; taksonomi NAICS Amerika Serikat berbahasa Inggris
4	*A Multi-Stage Framework with Taxonomy-Guided Reasoning for Occupation Classification Using Large Language Models*; Achananuparp dan Lim [24]	2026	Kerangka bertahap inferensi, *retrieval*, dan pemeringkatan ulang LLM pada taksonomi O*NET-SOC; penalaran berpanduan taksonomi menyelaraskan keluaran LLM dengan taksonomi berjenjang	Pola *retrieval* dan pemeringkatan ulang dapat diterapkan untuk klasifikasi pada taksonomi berjenjang	Domain pekerjaan berbahasa Inggris; belum diuji pada data administratif pemerintah daerah
5	*ChatGPT Outperforms Crowd Workers for Text-Annotation Tasks*; Gilardi dkk. [16]	2023	LLM *zero-shot* sebagai anotator teks dengan akurasi yang melampaui pekerja *crowdsourcing*	LLM berpotensi menjadi anotator teks yang lebih akurat daripada pekerja *crowdsourcing*	Teks berbahasa Inggris; tidak menggunakan taksonomi resmi bertingkat
6	*Can Large Language Models Transform Computational Social Science?*; Ziems dkk. [17]	2024	LLM mencapai kesepakatan yang memadai dengan anotator manusia pada tugas klasifikasi, tetapi belum melampaui model terlatih khusus	LLM layak dipertimbangkan sebagai alat bantu klasifikasi teks, bukan pengganti penuh model terlatih khusus	Teks berbahasa Inggris; tidak menggunakan taksonomi resmi bertingkat

No.	Judul Artikel	Tahun	Hasil	Kesimpulan	Kekurangan
7	*Can Foundation Models Wrangle Your Data?*; Narayan dkk. [18]	2023	Tugas pembersihan dan integrasi data dibingkai sebagai tugas *prompting*; LLM mencapai kinerja kompetitif tanpa pelatihan khusus	Tugas pengelolaan data dapat diselesaikan LLM tanpa pelatihan khusus	Tantangan pada data privat dan domain khusus
8	*Entity Matching using Large Language Models*; Peeters dkk. [43]	2025	LLM digunakan untuk pencocokan entitas; tidak terdapat satu *prompt* terbaik untuk seluruh model dan data	*Prompt* perlu disesuaikan dan dievaluasi per model dan per data	Menggunakan data tolok ukur publik
9	*Enhancing Small and Medium Enterprises: A Hybrid Clustering and AHP-TOPSIS Decision Support Framework*; Khotimah dkk. [28]	2024	Klasterisasi dan AHP-TOPSIS untuk stratifikasi UMKM; kerangka pendukung keputusan untuk penetapan prioritas UMKM	Klasterisasi dan AHP-TOPSIS dapat mendukung penetapan prioritas UMKM	Mengasumsikan data UMKM telah tersedia dan bersih
10	*Adaptive Retrieval-Augmented Generation with Domain Specific Fine Tuning for Smart MSME Digital Transformation*; Hardiyanti dkk. [11]	2026	*Adaptive* RAG dan IndoBERT melalui WhatsApp untuk pelaku UMKM; akurasi jawaban 86,8%; SUS 84,6 pada validasi lapangan	RAG dapat dimanfaatkan sebagai asisten konsultasi bagi pelaku UMKM	Berorientasi swalayan pelaku UMKM; tidak menangani data pada sisi pemerintah

No.	Judul Artikel	Tahun	Hasil	Kesimpulan	Kekurangan
11	*Enhancing E-Government Services through State-of-the-Art, Modular, and Reproducible Architecture over Large Language Models*; Papageorgiou dkk. [29]	2024	Arsitektur modular berbasis RAG untuk layanan pemerintahan elektronik yang dapat direproduksi	Arsitektur RAG modular dapat menjadi dasar asisten layanan pemerintahan	Penulis menyatakan perlunya validasi empiris
12	Evaluasi Metode *Retrieval* pada *Chatbot* Domain Khusus Berbasis *Retrieval-Augmented Generation*; Asmaidin dan Santoso [40]	2026	Perbandingan *retrieval* leksikal, semantik, dan hibrida pada RAG; leksikal unggul pada peringkat teratas, hibrida meningkatkan cakupan pada peringkat menengah	Pemilihan metode *retrieval* perlu dievaluasi karena pendekatan hibrida melengkapi pendekatan leksikal	Domain dokumen teknis; tidak terkait klasifikasi taksonomi
13	Penelitian ini	2026	LLM terpandu *retrieval* atas KBLI 2025, pendataan partisipatif desa, dan pemeringkatan berbobot sederhana dalam satu artefak DSR	Dirumuskan setelah pengujian H1–H5; diharapkan: bukti keandalan standardisasi, perubahan kualitas data, dan dampak pada kinerja tugas aparatur	Studi kasus satu kabupaten dengan partisipan terbatas; pemeringkatan tidak menjadi objek pengujian

Tabel 2. 3 menunjukkan bahwa penelitian LLM untuk klasifikasi teks bisnis belum diuji pada data administratif pemerintah daerah berbahasa Indonesia dengan taksonomi resmi, penelitian klasifikasi KBLI belum memanfaatkan LLM generatif terpandu *retrieval*, alat swa-klasifikasi skala sensus seperti BEACON masih berbasis pencarian informasi dan bukan LLM generatif, serta penelitian pendukung keputusan UMKM belum menangani tahap penghimpunan dan standardisasi data yang menjadi prasyarat keputusan. Penelitian ini memosisikan diri pada persilangan kelompok-kelompok tersebut dengan menempatkan LLM sebagai komponen standardisasi data dalam sistem pendukung keputusan sektor publik. Standardisasi dan kualitas data serta kinerja tugas pengguna dievaluasi secara empiris, sedangkan pemeringkatan pada dasbor berstatus fitur desain yang tidak diuji.

BAB III
METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian, yang meliputi pendekatan dan tahapan penelitian, kajian awal lingkungan penelitian, data penelitian, dekomposisi persoalan, kebutuhan awal artefak, pemilihan pendekatan, kerangka berpikir, rancangan artefak, rancangan eksperimen dan evaluasi, pembagian peran, etika penelitian, alat dan bahan, pengelolaan risiko, rencana luaran dan publikasi, serta jadwal penelitian. Proposal ini diajukan sebelum tahap Perencanaan Penelitian. Karena itu, Subbab 3.3 sampai dengan Subbab 3.8 memuat kajian awal yang bersumber dari studi dokumen dan wawancara pada 23 Oktober 2026, bukan analisis yang telah lengkap. Analisis yang lebih mendalam, yaitu profil statistik data, validasi kebutuhan bersama dinas, dan pemodelan proses *as-is* dan *to-be*, dilaksanakan setelah Seminar Proposal dan dilaporkan pada Laporan Tugas Akhir.

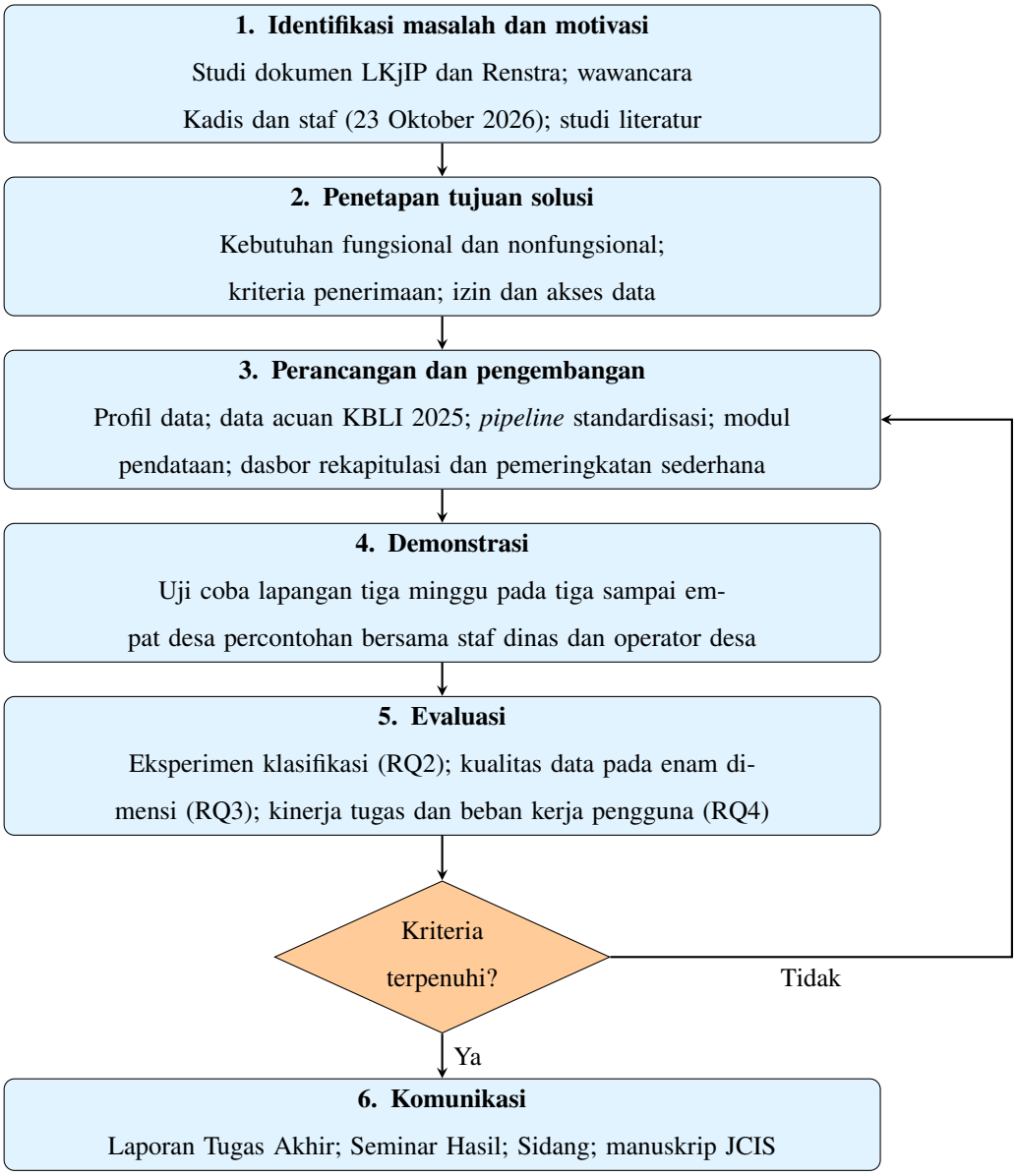
3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma *design science research* (DSR) dengan mengikuti DSRM Peffers dkk. [45] dan pedoman Hevner dkk. [44]. Kontribusi pengetahuan diajukan pada tingkat prinsip desain yang diuji secara empiris, bukan pada tingkat purwarupa [30]. Relevansi penelitian dijamin melalui keterlibatan dinas dan desa sejak identifikasi masalah hingga evaluasi, sedangkan ketelitian (*rigor*) dijamin melalui penggunaan landasan teori yang mapan dan evaluasi campuran (*mixed methods*). Evaluasi terdiri atas tiga komponen yang saling melengkapi: (1) eksperimen terkontrol untuk menguji komponen standardisasi KBLI 2025 (RQ2; H1–H3), (2) studi kuantitatif sebelum–sesudah untuk mengukur kualitas data pada enam dimensi (RQ3; H4), dan (3) evaluasi lapangan *within-subject* dengan pengukuran kuantitatif dan wawancara pascatugas untuk menilai kinerja tugas dan beban kerja pengguna (RQ4; H5). Prinsip desain (RQ1) dievaluasi secara tidak langsung: DP1 dan DP2 melalui H1–H3, serta DP3 dan DP4 melalui H4 dan H5, dan setiap prinsip desain dinyatakan didukung apabila hipotesis yang diturunkan darinya diterima (Subbab 1.3). Pemeringkatan sasaran pembinaan diimplementasikan sebagai fitur

desain pendukung keputusan yang tidak diuji dengan hipotesis (Subbab 1.5). Purwarupa diperlakukan sebagai instrumen penelitian; pengujian fungsional hanya dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut sahih untuk digunakan dalam pengumpulan data, bukan sebagai kriteria keberhasilan penelitian.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian mengikuti enam aktivitas DSRM yang dipetakan ke kegiatan penelitian sebagaimana Gambar 3. 1. Aktivitas perancangan dan evaluasi dilaksanakan secara iteratif; apabila hasil evaluasi tidak memenuhi kriteria penerimaan, tim kembali ke aktivitas perancangan.



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian Berdasarkan DSRM

1. **Identifikasi masalah dan motivasi.** Masukan berupa LKjIP 2025, Renstra 2025–2029, transkrip wawancara, dan literatur. Proses berupa analisis dokumen dan analisis tematik wawancara. Luaran berupa rumusan masalah dan celah penelitian pada Bab I serta Subbab 3.3 sampai dengan Subbab 3.8. Tahap ini telah dilaksanakan hingga 23 Oktober 2026.

2. **Penetapan tujuan solusi.** Masukan berupa luaran tahap pertama. Proses berupa lokakarya validasi kebutuhan bersama staf dinas dan penetapan kriteria

penerimaan. Luaran berupa spesifikasi kebutuhan yang tervalidasi, model proses *as-is* dan *to-be* dalam notasi BPMN, serta surat izin penelitian dan persetujuan akses data.

3. **Perancangan dan pengembangan.** Masukan berupa spesifikasi kebutuhan dan data dinas. Proses berupa profil data, penyusunan data acuan KBLI 2025, perancangan basis data dan antarmuka, implementasi *pipeline* standardisasi, serta implementasi dasbor rekapitulasi dan pemeringkatan sederhana. Luaran berupa purwarupa sistem yang telah lulus pengujian fungsional.

4. **Demonstrasi.** Masukan berupa purwarupa. Proses berupa pelatihan singkat dan uji coba lapangan selama tiga minggu pada tiga sampai empat desa percontohan (Subbab 3.12). Luaran berupa data hasil pendataan melalui sistem dan catatan penggunaan.

5. **Evaluasi.** Masukan berupa data acuan, data uji coba, dan partisipan. Proses berupa eksperimen dan evaluasi sebagaimana Subbab 3.10 sampai dengan Subbab 3.12. Luaran berupa hasil pengukuran untuk RQ2–RQ4.

6. **Komunikasi.** Masukan berupa seluruh hasil penelitian. Proses berupa penulisan laporan dan manuskrip. Luaran berupa laporan Tugas Akhir dan manuskrip yang siap diajukan ke JCIS.

3.3 Kajian Awal Lingkungan Penelitian

3.3.1 Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Saat Ini

Pemangku kepentingan utama penelitian ini adalah Kepala DKUKMPP sebagai pengambil keputusan kebijakan pembinaan, staf teknis Bidang Koperasi dan UMKM sebagai pengelola data dan pelaksana seleksi pembinaan, camat dan perangkat kecamatan sebagai perantara pendataan, serta kepala desa atau operator desa sebagai pihak yang paling dekat dengan pelaku usaha. Pelaku UMKM merupakan subjek data. Proses pendataan saat ini dan proses yang diusulkan digambarkan pada Gambar 3. 2.



Gambar 3. 2 Perbandingan Proses Pendataan UMKM Saat Ini dan Proses yang Diusulkan

Proses saat ini memiliki empat titik kelemahan. Pertama, rantai penyampaian data melewati tiga tingkat pemerintahan sehingga tingkat respons rendah dan tidak dapat dipantau; dinas tidak memiliki daftar desa yang telah dan belum mengirim data. Kedua, format isian tidak divalidasi pada saat pengisian sehingga kesalahan baru diketahui ketika data dikompilasi. Ketiga, atribut jenis usaha diisi sebagai teks bebas sehingga rekapitulasi per jenis usaha memerlukan pengodean manual. Keempat, tidak tersedia mekanisme untuk melaporkan usaha yang berhenti beroperasi, sehingga data terus menumpuk tanpa pemutakhiran.

3.3.2 Temuan Wawancara dan Implikasi Desain

Temuan wawancara dengan Kepala Dinas dan staf Bidang Koperasi dan UMKM [6, 2] dipetakan ke implikasi desain artefak pada Tabel 3. 1.

Tabel 3. 1 Temuan Wawancara Pemangku Kepentingan dan Implikasi Desain

No.	Temuan	Implikasi Desain
1	Data UMKM sekitar 12.000 unit berasal dari tahun 2020 dan tidak pernah dimutakhirkan setiap tiga bulan sebagaimana seharusnya	Modul pemutakhiran berkala dengan status aktif, berhenti, atau pindah, beserta pencatatan tanggal verifikasi untuk mengukur kemutakhiran
2	Pendataan berjenjang melalui surat Sekda, kecamatan, dan desa dalam bentuk lembar kerja; tingkat respons rendah	Formulir daring per desa dengan akun operator desa dan pemantauan status pengiriman per desa
3	Data per kecamatan tercampur dan rekapitulasi disusun manual; dinas sering diminta data per kecamatan, klaster, dan jenis usaha	Normalisasi kode wilayah dan KBLI serta rekapitulasi otomatis yang dapat diekspor
4	Hanya lima personel teknis yang juga menangani Koperasi Desa Merah Putih	Otomatisasi standardisasi dengan antrean verifikasi hanya untuk keluaran berkeyakinan rendah
5	Bantuan dan pelatihan terbatas (misalnya 20 mesin jahit, 30 peserta pelatihan) sehingga dilakukan kurasi dengan kriteria; pemerataan antarwilayah menjadi pertimbangan	Pemeringkatan prioritas sederhana (penjumlahan terbobot) dengan bobot kriteria yang ditetapkan dinas dan batasan kuota per kecamatan; fitur ini tidak diuji
6	Dinas ingin desa dapat melihat dan memutakhirkan data, tetapi data tidak dibuka untuk umum	Kontrol akses berbasis peran: operator desa hanya mengakses data desanya

No.	Temuan	Implikasi Desain
7	Lokasi sebagian desa memerlukan perjalanan sekitar empat jam dari ibu kota kabupaten; Renstra mencatat konektivitas internet yang tidak merata [5, hlm. 44]	Antarmuka ringan yang dapat digunakan pada jaringan berkecepatan rendah dengan penyimpanan isian sementara
8	Pelaku UMKM lebih membutuhkan pendampingan langsung daripada alat digital mandiri; platform pemasaran daerah yang pernah dibangun tidak digunakan	Pengguna sistem adalah aparatur dinas dan desa, bukan pelaku UMKM; sistem berfungsi sebagai augmentasi pendampingan
9	Instansi provinsi meminta data UMKM untuk dimasukkan ke aplikasi provinsi	Ekspor data dengan struktur atribut baku dan kode referensi
10	Prioritas pembinaan diberikan kepada wirausaha pemula; sektor yang berkembang adalah tenun ulos dan kriya	Atribut lama usaha dan klaster sektor pembinaan dalam formulir serta kriteria pemeringkatan

3.4 Data Penelitian

Data yang akan digunakan terdiri atas tiga kelompok. Kelompok pertama adalah data UMKM hasil pendataan tahun 2020 yang menurut keterangan staf berjumlah sekitar 12.000 rekaman [2]. Kelompok kedua adalah data kiriman desa pada periode Agustus–September 2026 yang belum dikompilasi. Kelompok ketiga adalah data yang dihimpun melalui artefak selama uji coba lapangan. Akses terhadap dua kelompok pertama diajukan melalui surat resmi kepada dinas, sebagaimana prosedur yang disepakati dalam wawancara. Karakteristik atribut yang diketahui disajikan pada Tabel 3. 2; karakteristik statistik, seperti proporsi nilai kosong dan distribusi jenis usaha, akan diukur pada tahap profil data.

Tabel 3. 2 Atribut Data UMKM Dinas yang Diketahui dari Wawancara

No.	Atribut	Tipe Data	Keterangan dan Persoalan yang Diantisipasi
1	Nama usaha	Teks	Variasi penulisan untuk usaha yang sama; dasar deteksi duplikasi; data pribadi bila memuat nama pemilik
2	Alamat	Teks	Format tidak baku; perlu dinormalisasi ke kode kecamatan dan desa
3	Jenis usaha	Teks bebas	Deskripsi pendek, informal, dan memuat istilah lokal; target standardisasi ke KBLI 2025
4	Modal	Numerik atau teks	Satuan dan format penulisan tidak seragam; dasar klasifikasi skala usaha
5	NIB	Teks	Banyak nilai kosong karena NIB tidak diwajibkan untuk pendataan; validasi format 13 digit
6	Jumlah karyawan	Numerik	Kemungkinan nilai kosong atau tidak realistis

Ketidaksesuaian antara jumlah UMKM terdata pada LKjIP 2025 (10.032 unit) dan keterangan staf (sekitar 12.000 unit) merupakan indikasi awal persoalan konsistensi dan keunikan data [3, 2]. Formulir pendataan baru akan menambahkan atribut yang diperlukan untuk rekapitulasi dan pemeringkatan sederhana, yaitu deskripsi produk utama, lama usaha, kisaran hasil penjualan, status legalitas (NIB, P-IRT, sertifikat halal), saluran pemasaran, riwayat pembinaan, dan status operasional. Rancangan kamus data disusun pada tahap perancangan dan dilaporkan pada Laporan Tugas Akhir.

Pemilihan rekaman dan ukuran data acuan untuk evaluasi RQ2 dijelaskan pada Subbab 3.10.

3.5 Dekomposisi Persoalan

Persoalan utama, yaitu tidak tersedianya data UMKM yang andal untuk mendukung keputusan pembinaan, didekomposisi menjadi empat sub-persoalan yang dikaitkan dengan pertanyaan penelitian sebagaimana Tabel 3. 3.

Tabel 3. 3 Dekomposisi Persoalan Penelitian

Kode	Sub-persoalan	Pendekatan Solusi	Keterkaitan
SP1	Proses penghimpunan data tidak memungkinkan pemutakhiran berkala dan pemantauan respons desa	Pendataan partisipatif melalui formulir terpandu dan kontrol akses per desa	RQ1, RQ3
SP2	Deskripsi jenis usaha tidak terstandardisasi sehingga tidak dapat direkapitulasi	Standardisasi KBLI menggunakan LLM terpandu *retrieval* dengan verifikasi manusia	RQ2, RQ3
SP3	Data tidak memenuhi dimensi kualitas yang diperlukan untuk keputusan (kelengkapan, akurasi, konsistensi, kemutakhiran, keunikan, dan validitas)	Validasi aturan domain, deteksi duplikasi, dan pencatatan waktu verifikasi	RQ3
SP4	Seleksi sasaran pembinaan dilakukan tanpa dukungan data terstruktur	Dasbor rekapitulasi dan pemeringkatan sederhana (penjumlahan terbobot) sebagai fitur pendukung keputusan yang tidak diuji	RQ1, RQ4

3.6 Kebutuhan Awal Artefak

Berdasarkan Tabel 3. 1 dan Tabel 3. 3, kebutuhan fungsional (KF) dan nonfungsional (KNF) awal artefak dirumuskan pada Tabel 3. 4. Kebutuhan ini akan divalidasi kembali bersama dinas pada tahap penetapan tujuan solusi (Subbab 3.2).

Tabel 3. 4 Kebutuhan Fungsional dan Nonfungsional Awal

Kode	Kebutuhan	Pengguna
KF-01	Sistem menyediakan formulir terpandu untuk menambah, memperbarui, dan menandai status operasional UMKM per desa, serta mencatat tanggal verifikasi setiap pembaruan	Operator desa

Kode	Kebutuhan	Pengguna
KF-02	Sistem memvalidasi format isian (NIB, modal, wilayah) dan memberikan peringatan entri ganda pada saat pengisian	Operator desa
KF-03	Sistem mengimpor data lembar kerja lama ke dalam basis data dengan pemetaan atribut	Staf dinas
KF-04	Sistem menstandardisasi deskripsi jenis usaha ke kode KBLI 2025 beserta tingkat keyakinan dan alasan singkat	Sistem
KF-05	Sistem menyediakan antrean verifikasi untuk keluaran standardisasi berkeyakinan rendah atau yang ditandai perlu verifikasi	Staf dinas
KF-06	Sistem mengklasifikasikan skala usaha berdasarkan kriteria PP Nomor 7 Tahun 2021	Sistem
KF-07	Sistem menampilkan rekapitulasi per kecamatan, desa, klaster sektor, KBLI, dan skala usaha serta status pengiriman data per desa	Staf dinas, pimpinan
KF-08	Sistem menampilkan pemeringkatan kandidat penerima pembinaan dengan penjumlahan terbobot berdasarkan bobot kriteria yang ditetapkan dinas dan batasan kuota per kecamatan (fitur pendukung keputusan yang tidak diuji)	Staf dinas, pimpinan
KF-09	Sistem mengekspor data dan rekapitulasi dalam format baku untuk keperluan pelaporan dan permintaan instansi lain	Staf dinas
KNF-01	Kontrol akses berbasis peran; operator desa hanya mengakses data desanya	Seluruh pengguna
KNF-02	Atribut data pribadi dipisahkan sebelum pemrosesan LLM dan tidak dikirim ke layanan LLM eksternal; pemrosesan mematuhi UU Pelindungan Data Pribadi [51]	Sistem
KNF-03	Antarmuka dapat digunakan pada perangkat seluler dan jaringan berkecepatan rendah	Operator desa
KNF-04	Seluruh perubahan data dan keputusan verifikasi tercatat dalam jejak audit	Staf dinas
KNF-05	Versi model, *prompt*, dan kamus KBLI terdokumentasi untuk keterulangan eksperimen	Peneliti

3.7 Pemilihan Pendekatan

Pemilihan LLM terpandu *retrieval* untuk standardisasi. Pendekatan pembelajaran mesin terawasi memerlukan data latih berlabel dalam jumlah besar untuk ribuan kelas KBLI dan menunjukkan penurunan kinerja yang tajam pada data riil [15]. LLM tidak memerlukan data latih berlabel dalam jumlah besar dan mampu memahami parafrasa [16, 17], tetapi berisiko menghasilkan kode yang tidak sah apabila diminta menghasilkan kode dari ingatan parametriknya [20, 21]. Pembatasan pilihan LLM pada kandidat hasil *retrieval* dari kamus KBLI resmi dirancang untuk menekan risiko tersebut [22, 24]. Karena efektivitas rancangan ini belum diketahui untuk data UMKM berbahasa Indonesia, penelitian ini mengujinya secara eksperimental terhadap kondisi pembanding.

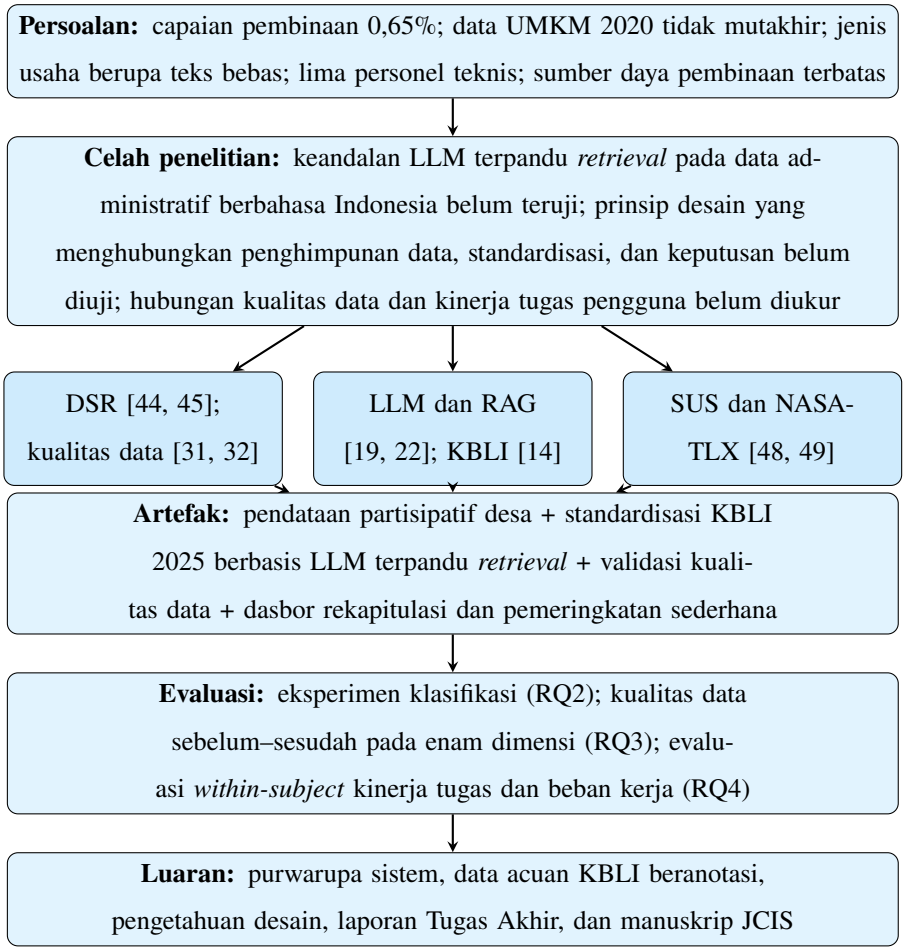
Pemilihan dua jenis model. Model *proprietary* umumnya memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik, sedangkan model *open-weight* dapat dijalankan pada infrastruktur lokal sehingga sesuai dengan keterbatasan anggaran dan persyaratan pelindungan data pemerintah daerah. Perbandingan keduanya memberikan informasi mengenai pertukaran (*trade-off*) antara kinerja, biaya, dan kedaulatan data.

Pemilihan pemeringkatan penjumlahan terbobot sederhana. Pendekatan pendukung keputusan pembinaan UMKM yang menggabungkan klasterisasi dan AHP-TOPSIS bekerja pada data atribut yang telah tersedia tanpa membahas standardisasi data mentah [28]. Karena penelitian ini berfokus pada penghimpunan dan standardisasi data, segmentasi dan penurunan bobot dengan AHP tidak termasuk cakupan (Subbab 1.5). Pemeringkatan dibatasi pada penjumlahan terbobot (Persamaan (2.9)) dengan bobot yang ditetapkan langsung oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang karena transparan dan mudah dijelaskan kepada pimpinan dinas.

Pemilihan pengguna aparatur, bukan pelaku UMKM. Hasil wawancara menunjukkan bahwa alat digital mandiri bagi pelaku UMKM cenderung tidak digunakan [2], sedangkan keberhasilan penerapan kecerdasan buatan generatif pada UMKM bergantung pada kompetensi dan kesiapan organisasi penggunanya [52]. Oleh karena itu, artefak ditujukan untuk memperkuat kapasitas aparatur sebagai pendamping, sesuai prinsip augmentasi [12].

3.8 Kerangka Berpikir

Hasil kajian awal dirangkum dalam kerangka berpikir pada Gambar 3. 3, yang menghubungkan persoalan, landasan teori, artefak yang diusulkan, evaluasi, dan luaran penelitian.



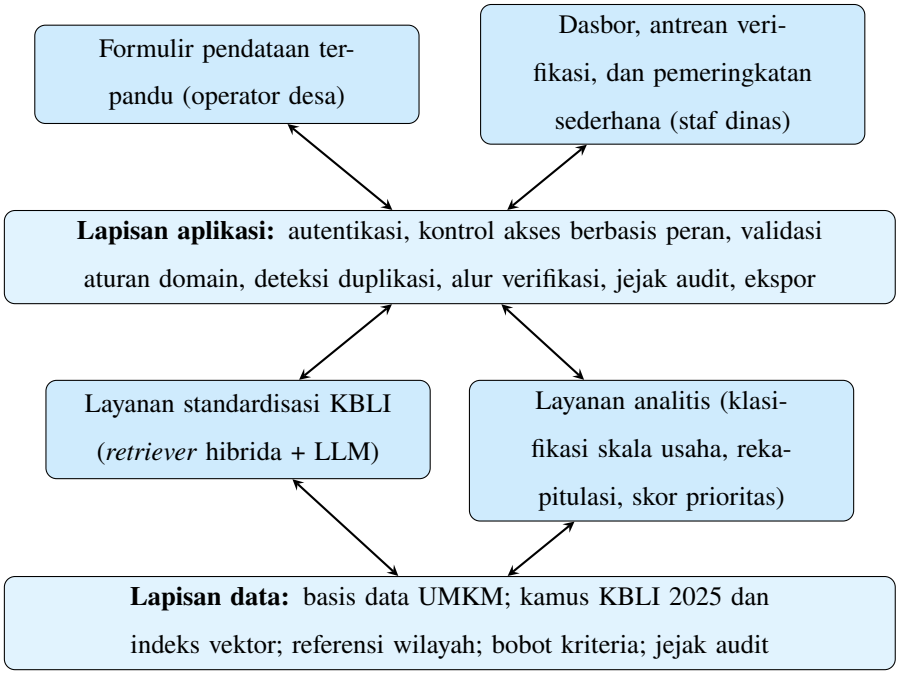
Gambar 3. 3 Kerangka Berpikir Penelitian

3.9 Rancangan Artefak

3.9.1 Arsitektur Sistem

Artefak dirancang sebagai aplikasi web dengan empat lapisan, sebagaimana Gambar 3. 4. Lapisan antarmuka menyediakan formulir pendataan bagi operator desa serta dasbor dan antrean verifikasi bagi staf dinas. Lapisan aplikasi menangani autentikasi, kontrol akses, validasi, dan alur verifikasi. Lapisan layanan analitis terdiri atas layanan standardisasi berbasis LLM dan layanan rekapitulasi serta pe-

meringkatan sederhana. Lapisan data menyimpan data UMKM, kamus KBLI 2025 beserta indeks vektornya, referensi wilayah, dan jejak audit.



Gambar 3. 4 Arsitektur Artefak

3.9.2 *Pipeline* Standardisasi KBLI

Pipeline standardisasi terdiri atas lima langkah. Pertama, prapemrosesan menormalkan ejaan, singkatan, dan istilah lokal menggunakan glosarium yang disusun dari data pengembangan, serta memisahkan atribut data pribadi sehingga hanya teks jenis usaha, deskripsi produk, dan nama kecamatan yang diteruskan ke LLM. Kedua, *retriever* hibrida yang menggabungkan skor leksikal BM25 dan kemiripan vektor *embedding* multibahasa mengambil k kandidat kelompok KBLI beserta judul dan uraiannya; nilai $k \in \{5, 10, 20\}$ ditentukan berdasarkan *Recall@k* pada data pengembangan. Ketiga, LLM menerima deskripsi usaha dan daftar kandidat, kemudian mengembalikan keluaran terstruktur sebagaimana Source Code 3. 1. Keempat, validator memeriksa bahwa kode keluaran terdapat dalam kandidat dan kamus KBLI. Kelima, rekaman dengan tingkat keyakinan di bawah ambang batas atau berstatus `PERLU_VERIFIKASI` diteruskan ke antrean verifikasi staf dinas. Pemetaan dari kode KBLI ke klaster sektor pembinaan dinas, misalnya tenun

dan kriya, olahan pangan, perdagangan, dan jasa, dilakukan menggunakan tabel pemetaan deterministik yang disepakati bersama dinas.

```
[SISTEM]
Anda adalah pengode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
Pilih SATU kode dari DAFTAR KANDIDAT yang paling sesuai dengan kegiatan
usaha utama. Jangan membuat kode di luar daftar. Jika deskripsi tidak
cukup untuk menentukan kode, kembalikan status "PERLU_VERIFIKASI".

[GLOSARIUM LOKAL]
mi gomak = mi khas Batak; ulos = kain tenun tradisional Batak; ...

[DESKRIPSI USAHA]
jenis_usaha: "<teks dari formulir>"
produk_utama: "<teks dari formulir>"
kecamatan: "<nama kecamatan>"

[DAFTAR KANDIDAT]
1. <kode> | <judul> | <uraian singkat>
...
k. <kode> | <judul> | <uraian singkat>

[FORMAT KELUARAN JSON]
{
  "kode_kbli": "<kode dari daftar atau null>",
  "status": "TERKODE | PERLU_VERIFIKASI",
  "keyakinan": "<bilangan 0.0 - 1.0>",
  "alasan": "<maksimal dua kalimat>"
}
```

Source Code 3. 1 Rancangan Struktur *Prompt* dan Keluaran Standardisasi KBLI

3.9.3 Modul Pendataan dan Kualitas Data

Modul pendataan menyediakan formulir terpandu dengan daftar pilihan untuk atribut berdomain tertutup, isian bebas hanya untuk deskripsi usaha dan produk, validasi aturan domain pada saat pengisian, serta peringatan kemungkinan duplikasi berdasarkan kemiripan nama usaha dan alamat dalam satu desa (DP4). Setiap pembaruan mencatat waktu verifikasi dan identitas operator sehingga kemutakhiran dapat diukur. Data lama diimpor melalui fungsi pemetaan atribut dan diproses oleh *pipeline* standardisasi yang sama.

3.9.4 Modul Pendukung Keputusan

Modul pendukung keputusan terdiri atas dua fungsi. Fungsi rekapitulasi menyajikan jumlah dan sebaran UMKM per kecamatan, desa, klaster sektor, KBLI, dan skala usaha, serta status pengiriman data per desa. Fungsi pemeringkatan menghitung skor prioritas kandidat dengan penjumlahan terbobot (Persamaan (2.9), Subbab 2.8) menggunakan bobot kriteria yang ditetapkan langsung oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang tanpa penurunan bobot melalui AHP. Kandidat kriteria awal meliputi kesesuaian dengan sektor prioritas, status wirausaha pemula, kesiapan legalitas, kesiapan produk, dan riwayat penerimaan bantuan. Pemerataan antarwilayah diterapkan sebagai batasan kuota per kecamatan yang dapat diatur oleh pengguna. Fungsi ini diimplementasikan sebagai fitur desain agar artefak memiliki fungsi pendukung keputusan; keluarannya tidak diuji dengan hipotesis dan kesesuaiannya dengan pertimbangan ahli tidak dinilai.

3.10 Rancangan Eksperimen Standardisasi (RQ2)

Ukuran data acuan. Rekaman acuan dipilih secara acak berstrata berdasarkan kecamatan dan panjang teks jenis usaha dari gabungan data tahun 2020 dan kiriman desa tahun 2026. Ukuran data uji ditentukan agar akurasi keseluruhan dapat diestimasi dengan batas kesalahan $e = 0{,}05$ pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi proporsi paling konservatif $p = 0{,}5$, sebagaimana Persamaan (3.1). Perhitungan menghasilkan sekitar 385 rekaman uji yang dibulatkan menjadi 400, sehingga data acuan terdiri atas 500 rekaman, yaitu 100 rekaman pengembangan

untuk perancangan *prompt*, glosarium, dan contoh *few-shot*, serta 400 rekaman uji yang tidak digunakan selama pengembangan. Ukuran ini menjamin ketelitian estimasi akurasi, bukan daya uji hipotesis; ketelitian pada himpunan bagian, misalnya rekaman yang memuat istilah lokal untuk H2, lebih rendah dan dilaporkan bersama interval kepercayaan. Koreksi populasi terhingga (sekitar 12.000 rekaman) tidak diterapkan sehingga estimasi bersifat konservatif.

$$n = \frac{z^2\, p\,(1-p)}{e^2} = \frac{1{,}96^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5}{0{,}05^2} = \frac{0{,}9604}{0{,}0025} \approx 385 \tag{3.1}$$

Penyusunan data acuan. Sebanyak 500 rekaman (100 pengembangan dan 400 uji) dikodekan ke KBLI 2025 menggunakan pedoman anotasi yang disusun tim. Pedoman diujicobakan pada 50 rekaman kalibrasi di luar data acuan sebelum pengodean penuh. Anotator pertama mengodekan seluruh 500 rekaman, sedangkan anotator kedua secara independen mengodekan himpunan bagian acak berstrata sebesar sekitar 30% data acuan, yaitu 150 rekaman (30 dari data pengembangan dan 120 dari data uji), sehingga terdapat 650 pengodean. Ketidaksepakatan pada himpunan bagian tersebut diselesaikan melalui diskusi atau oleh anotator ketiga, dan kasus yang tetap ambigu dikonsultasikan dengan staf dinas. Pada rekaman di luar himpunan bagian, rekaman yang diragukan anotator pertama ditandai dan dikonsultasikan dengan cara yang sama; anotator pertama juga menandai rekaman yang memuat istilah lokal sebelum hasil model diketahui. Kesepakatan antaranotator dihitung dengan kappa Cohen pada himpunan bagian yang dikodekan kedua anotator, pada tingkat kategori dan golongan pokok, dan dipakai sebagai acuan batas atas kinerja yang wajar. Keterbatasannya, 350 rekaman berlabel tunggal sehingga galat pengodean pada rekaman tersebut tidak terukur.

Kondisi eksperimen. Eksperimen menggunakan desain faktorial pada data uji yang sama (400 rekaman) sebagaimana Tabel 3. 5. Setiap kondisi LLM dijalankan dengan dua model, yaitu satu model *proprietary* dan satu model *open-weight*, pada temperatur nol. Setiap kondisi diulang tiga kali untuk mengukur konsistensi kelu-

aran. Parameter yang dipilih menggunakan data pengembangan (100 rekaman), yaitu nilai k, *prompt*, glosarium, dan contoh *few-shot*, dikunci sebelum data uji dijalankan.

Tabel 3. 5 Kondisi Eksperimen Standardisasi KBLI

Kode	**Kondisi**	**Deskripsi**
B0	*Baseline* leksikal	Kode KBLI dengan skor BM25 tertinggi terhadap uraian KBLI tanpa LLM
B1	LLM tanpa *retrieval*	LLM diminta menghasilkan kode KBLI langsung dari deskripsi usaha (*zero-shot*)
P1	LLM terpandu *retrieval*	LLM memilih kode dari k kandidat hasil *retriever* hibrida
P2	P1 dengan konteks lokal	P1 ditambah glosarium istilah lokal dan contoh *few-shot* dari data pengembangan

Metrik dan analisis. Kinerja diukur pada tiga tingkat granularitas KBLI 2025, yaitu kategori, golongan pokok, dan kode terdalam (lima digit), menggunakan akurasi *top-1* dan *top-3* (Persamaan 2.10), *macro-F1* pada tingkat kategori (Persamaan 2.11), kappa Cohen terhadap data acuan (Persamaan 2.12), tingkat halusinasi (Persamaan 2.7), serta *Recall@k* untuk tahap *retrieval* (Persamaan 2.8). Konsistensi diukur sebagai proporsi rekaman yang memperoleh kode identik pada tiga ulangan. Untuk kondisi dengan opsi `PERLU_VERIFIKASI`, dilaporkan kurva cakupan–akurasi yang menunjukkan pertukaran antara proporsi rekaman yang dikodekan otomatis dan akurasinya. Pengujian H1 membandingkan P1 dengan B1 berdasarkan kappa dan tingkat halusinasi, pengujian H2 membandingkan P2 dengan P1 pada himpunan bagian rekaman yang memuat istilah lokal, dan pengujian H3 membandingkan P1 serta P2 dengan B0 berdasarkan akurasi. Perbedaan akurasi antarkondisi diuji menggunakan uji McNemar pada pasangan prediksi benar–salah, perbedaan kappa dan tingkat halusinasi dinilai menggunakan interval kepercayaan 95% hasil *bootstrap*, dan tingkat signifikansi ditetapkan sebesar 0,05 dengan koreksi Holm untuk perbandingan ganda pada setiap model. Hasil kedua model dilaporkan terpisah, dan

perbandingan antarmodel diperlakukan sebagai analisis eksploratif tanpa hipotesis berarah. Analisis galat kualitatif dilakukan pada rekaman yang salah klasifikasi untuk mengidentifikasi pola, seperti istilah lokal, usaha hibrida, dan deskripsi yang terlalu umum.

Kriteria penerimaan. Komponen standardisasi dinyatakan layak digunakan dalam artefak apabila kondisi terbaik mencapai kappa minimal 0,61 (kesepakatan substansial [47]) pada tingkat kategori, tingkat halusinasi tidak lebih dari 1%, dan kinerjanya lebih tinggi secara signifikan dibandingkan B0. Kinerja pada tingkat kelompok lima digit dilaporkan sebagai hasil eksploratif dan dibandingkan dengan temuan Amnur dkk. [15].

3.11 Rancangan Evaluasi Kualitas Data (RQ3)

Evaluasi kualitas data menggunakan desain sebelum–sesudah pada desa percontohan. Kondisi sebelum diukur pada data lama (2020) dan data kiriman desa (2026) untuk desa yang sama, sedangkan kondisi sesudah diukur pada data yang dihimpun dan diverifikasi melalui artefak selama uji coba lapangan tiga minggu (Subbab 3.12). Jumlah rekaman pada kedua kondisi ditentukan setelah profil data dilakukan.

Kualitas data diukur pada enam dimensi, yaitu kelengkapan, akurasi, konsistensi, kemutakhiran yang mengacu pada ISO/IEC 25012 [31], serta keunikan dan validitas yang mengacu pada dimensi kualitas data Government Data Quality Hub [32]. Pengukuran dilakukan pada lima atribut wajib yang tersedia pada kedua kondisi, yaitu nama usaha, desa, jenis usaha, modal, dan jumlah tenaga kerja. Kelengkapan, validitas, keunikan, dan kemutakhiran dihitung menggunakan Persamaan (2.1), (2.2), (2.3), dan (2.4). Dua dimensi lainnya (persamaannya pada Subbab 2.3) dioperasionalkan sebagai berikut. Akurasi adalah proporsi nilai atribut terisi pada sampel acak yang sesuai dengan keadaan sebenarnya berdasarkan verifikasi silang kepada perangkat desa atau pelaku usaha, sebagaimana Persamaan (2.5), dengan S adalah jumlah nilai terisi yang diverifikasi dan B adalah jumlah nilai yang sesuai. Sampel verifikasi berjumlah sekurang-kurangnya 50 rekaman pada setiap kondisi, dan hasilnya dilaporkan bersama interval kepercayaan 95% karena ketelitiannya terbatas.

Konsistensi adalah proporsi rekaman yang tidak melanggar aturan konsistensi antaratribut dan antarrekaman, sebagaimana Persamaan (2.6), dengan I adalah jumlah rekaman yang melanggar sekurang-kurangnya satu aturan. Aturan ditetapkan bersama dinas pada tahap profil data, misalnya kesesuaian desa dengan kecamatan menurut referensi wilayah, kesesuaian skala usaha dengan modal menurut PP Nomor 7 Tahun 2021 [1], serta keseragaman satuan dan format penulisan nilai atribut yang sama antarrekaman.

Pengukuran dilakukan dengan skrip penilai yang terpisah dari validator artefak dan diterapkan secara identik pada kedua kondisi agar nilai sesudah tidak sekadar mencerminkan aturan validasi yang dibangun ke dalam formulir. Keberadaan kode KBLI 2025 yang valid dan terverifikasi dilaporkan sebagai indikator deskriptif tambahan pada kondisi sesudah karena atribut tersebut tidak tersedia pada kondisi sebelum.

H4 diuji untuk setiap dimensi menggunakan uji dua proporsi satu arah dengan hipotesis alternatif bahwa nilai sesudah lebih tinggi, pada tingkat signifikansi 0,05 dengan koreksi Holm untuk enam dimensi. Karena rekaman bersarang dalam desa dan jumlah desa hanya tiga sampai empat, hasil juga dilaporkan per desa dan ditafsirkan sebagai bukti pada studi kasus. Kelengkapan dan validitas sebagian dijamin oleh rancangan formulir sehingga penafsiran H4 menekankan akurasi, konsistensi, dan kemutakhiran. Selain itu, diukur dua indikator proses, yaitu jumlah rekaman yang dihimpun dan diverifikasi per desa selama uji coba serta waktu yang diperlukan sejak data dikirim hingga tersedia dalam rekapitulasi dinas. Cakupan populasi UMKM (proporsi usaha yang terdata) tidak termasuk ukuran penelitian ini.

3.12 Rancangan Evaluasi Pengguna dan Modul Keputusan (RQ4)

Partisipan dan lokasi. Desa percontohan dipilih secara purposif bersama dinas sebanyak tiga sampai empat desa dengan karakteristik berbeda, yaitu desa dengan konsentrasi usaha tenun dan kriya serta desa yang relatif jauh dari ibu kota kabupaten. Partisipan terdiri atas operator desa pada desa tersebut, sebagai kelompok analisis utama dengan target sekurang-kurangnya sepuluh orang sesuai syarat uji

pada Subbab 2.10, dan seluruh staf teknis dinas yang terlibat dalam pengolahan data UMKM (sekitar lima orang), yang dilaporkan secara deskriptif.

Alur uji coba lapangan. Uji coba berlangsung tiga minggu sebagaimana Tabel 3. 6. Sesi tugas terkontrol pada minggu pertama menghasilkan data H5, sedangkan pendataan nyata selama tiga minggu menghasilkan data kondisi sesudah untuk H4.

Tabel 3. 6 Alur Uji Coba Lapangan Tiga Minggu

Minggu	**Kegiatan**	**Data yang Dihasilkan**
1	Orientasi dan pelatihan singkat; sesi tugas terkontrol pada dua kondisi (lembar kerja dan purwarupa) dengan urutan diseimbangkan; pengisian NASA-TLX dan SUS setelah setiap kondisi	Waktu tugas, jumlah kesalahan, RTLX, SUS
1–3	Pendataan nyata oleh operator desa menggunakan purwarupa; staf dinas memverifikasi antrean berkeyakinan rendah	Rekaman kondisi sesudah (H4), catatan penggunaan
3	Verifikasi silang sampel rekaman; wawancara pascatugas	Akurasi data (H4), data kualitatif

Jalur cadangan. Apabila izin pelaksanaan di desa tidak terbit sebelum titik keputusan G3 (Tabel 3. 14), uji coba dialihkan menjadi studi terkontrol dengan staf dinas dan perwakilan desa menggunakan data kiriman desa tahun 2026.

Desain dan tugas. Evaluasi menggunakan desain *within-subject* dengan dua kondisi, yaitu proses berbasis lembar kerja yang berjalan saat ini dan proses menggunakan purwarupa. Urutan kondisi diseimbangkan (*counterbalanced*) dan materi tugas pada kedua kondisi dibuat setara tetapi tidak identik untuk mengurangi efek pembelajaran. Operator desa mengerjakan tugas memasukkan dan memutakhirkan sepuluh data UMKM. Staf dinas mengerjakan tugas mengodekan sejumlah deskripsi usaha ke KBLI 2025 dan menyusun rekapitulasi per kecamatan dan jenis usaha; pada kondisi purwarupa, tugas dikerjakan melalui antrean verifikasi dan rekapitulasi otomatis.

Ukuran. Ukuran yang digunakan adalah waktu penyelesaian tugas dalam detik, jumlah kesalahan terhadap kunci jawaban yang disusun sebelum pengambilan data,

skor *raw* NASA-TLX setelah setiap kondisi (Persamaan 2.14), dan skor SUS setelah setiap kondisi (Persamaan 2.13) [48, 49]. Wawancara pascatugas dilakukan untuk menggali alasan di balik skor dan hambatan penggunaan.

Analisis. Karena jumlah partisipan kecil dan sebaran selisih tidak diasumsikan normal, H5 diuji menggunakan uji peringkat bertanda Wilcoxon satu arah [50] (Persamaan (2.15)) terhadap selisih berpasangan waktu penyelesaian tugas dan skor RTLX pada operator desa, dengan ukuran efek r. H5 dinyatakan didukung apabila kedua uji menunjukkan penurunan yang signifikan pada tingkat 0,05; tanpa koreksi ganda karena kedua syarat harus terpenuhi sekaligus. Jumlah kesalahan dan skor SUS dilaporkan secara deskriptif dan tidak dipakai untuk menerima atau menolak H5. Hasil staf dinas dilaporkan secara deskriptif disertai kutipan wawancara, dan data wawancara dianalisis secara tematik. Hasil ditafsirkan sebagai bukti efektivitas dalam konteks studi kasus, bukan generalisasi statistik.

3.13 Pemetaan Pertanyaan Penelitian

Pemetaan setiap pertanyaan penelitian terhadap kegiatan, luaran, dan cara evaluasi disajikan pada Tabel 3. 7.

Tabel 3. 7 Pemetaan Pertanyaan Penelitian terhadap Kegiatan Penelitian

RQ	**Kegiatan**	**Luaran**	**Cara Evaluasi**
RQ1	Perumusan prinsip desain dari teori kernel dan temuan lapangan; instansiasi dalam purwarupa, termasuk penetapan bobot kriteria pemeringkatan bersama dinas	Prinsip desain DP1–DP4; purwarupa sebagai instrumen penelitian	Keterlacakan DP1–DP4 terhadap hipotesis; dukungan prinsip desain berdasarkan hasil H1–H5
RQ2	Penyusunan data acuan 500 rekaman; perancangan *retriever* dan *prompt*; eksperimen B0–P2 pada dua model	Data acuan beranotasi, *pipeline* standardisasi, laporan eksperimen	Pengujian H1–H3: akurasi *top-k*, *macro-F1*, kappa Cohen, tingkat halusinasi, konsistensi, *Recall@k*; uji McNemar dan *bootstrap*

RQ	Kegiatan	Luaran	Cara Evaluasi
RQ3	Profil data lama; uji coba lapangan tiga minggu; pengukuran kualitas sebelum–sesudah	Laporan kualitas data	Pengujian H4: kelengkapan, akurasi, konsistensi, kemutakhiran, keunikan, validitas; uji dua proporsi dengan koreksi Holm; verifikasi silang sampel
RQ4	Evaluasi *within-subject* pada operator desa; staf dinas dilaporkan secara deskriptif; wawancara pascatugas	Laporan evaluasi pengguna	Pengujian H5: waktu tugas dan RTLX dengan uji Wilcoxon; jumlah kesalahan, SUS, dan wawancara secara deskriptif

3.14 Pembagian Peran Tim

Penelitian dilaksanakan oleh tiga mahasiswa dengan beban 4 SKS pada semester ganjil dan 4 SKS pada semester genap per mahasiswa. Pembagian peran dirancang agar setiap mahasiswa memiliki tanggung jawab utama atas satu pertanyaan penelitian dan satu komponen artefak, sekaligus berkontribusi pada integrasi sistem dan penulisan bersama, sebagaimana Tabel 3. 8.

Tabel 3. 8 Pembagian Peran dan Beban Kerja Tim

Mahasiswa	Semester Ganjil (4 SKS)	Semester Genap (4 SKS)
M1: Analis proses bisnis dan kualitas data (penanggung jawab RQ3)	Pengurusan izin dan akses data; pemodelan proses *as-is* dan *to-be*; validasi kebutuhan; profil dan pengukuran kualitas data lama; rancangan formulir pendataan	Implementasi modul pendataan dan validasi; koordinasi uji coba lapangan dan pelatihan operator desa; evaluasi kualitas data sebelum–sesudah; verifikasi silang sampel; anotator kedua (30% data acuan)
M2: Perekayasa *pipeline* LLM (penanggung jawab RQ2)	Pedoman anotasi KBLI; kalibrasi dan data acuan pengembangan; indeks KBLI dan *retriever*; eksperimen awal pada data pengembangan	Penyelesaian data acuan uji; eksperimen B0–P2 pada dua model; analisis statistik dan galat; integrasi layanan standardisasi dan antrean verifikasi

Mahasiswa	Semester Ganjil (4 SKS)	Semester Genap (4 SKS)
M3: Perekayasa analitik dan pendukung keputusan (penanggung jawab RQ4)	Perancangan arsitektur, basis data, dan antarmuka; penetapan kriteria dan bobot pemeringkatan bersama dinas; rancangan instrumen evaluasi pengguna	Implementasi dasbor rekapitulasi dan pemeringkatan sederhana; evaluasi *within-subject* dan analisis H5; anotator ketiga (adjudikasi)
Bersama	Studi literatur; wawancara; proposal; laporan TA-1	Pengujian fungsional; laporan Tugas Akhir; manuskrip JCIS

3.15 Etika Penelitian dan Pelindungan Data

Penelitian ini memproses data yang memuat informasi pribadi pelaku usaha, sehingga pelaksanaannya mengikuti prinsip UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [51]. Langkah yang ditempuh meliputi: (1) penggunaan data dan pelaksanaan uji coba berdasarkan surat izin dan persetujuan tertulis dinas serta izin dari desa yang menjadi lokasi uji coba; (2) pemisahan atribut identitas dari atribut yang diproses LLM, sehingga layanan LLM eksternal hanya menerima teks jenis usaha, deskripsi produk, dan nama kecamatan; (3) penggunaan model *open-weight* pada infrastruktur lokal untuk pemrosesan yang tidak dapat dipisahkan dari data pribadi; (4) penyimpanan data pada server dengan kontrol akses dan enkripsi; (5) persetujuan setelah penjelasan (*informed consent*) dari partisipan evaluasi pengguna; serta (6) publikasi data acuan hanya dalam bentuk teranonimkan setelah memperoleh persetujuan dinas. Penggunaan kecerdasan buatan generatif dalam penelitian dan penulisan akan diungkapkan sesuai ketentuan jurnal sasaran.

3.16 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan penelitian disajikan pada Tabel 3. 9. Versi spesifik model dan pustaka akan dikunci pada awal semester genap dan dicatat untuk keterulangan.

Tabel 3. 9 Alat dan Bahan Penelitian

No.	Alat / Bahan	Spesifikasi / Keterangan	Fungsi dalam Penelitian
1	Bahasa pemrograman	Python 3.11 atau lebih baru	*Pipeline* standardisasi, analitik, dan analisis statistik
2	Kerangka kerja *back-end*	FastAPI	Antarmuka pemrograman aplikasi dan logika bisnis
3	Kerangka kerja *front-tend*	Aplikasi web responsif (React)	Formulir pendataan dan dasbor
4	Basis data	PostgreSQL dengan ekstensi pgvector	Penyimpanan data UMKM dan indeks vektor KBLI
5	LLM	Satu model *proprietary* melalui API dan satu model *open-weight* lokal	Standardisasi deskripsi usaha
6	Model *embedding*	Model *embedding* multibahasa yang mendukung Bahasa Indonesia	*Retrieval* semantik kandidat KBLI
7	Pustaka analitik	pandas, scikit-learn, scipy, statsmodels	Profil data, rekapitulasi, perhitungan metrik, dan uji statistik
8	Alat anotasi	Label Studio	Penyusunan data acuan KBLI
9	Pemodelan proses	Notasi BPMN 2.0 (misalnya bizagi Modeler atau Camunda Modeler)	Model proses *as-is* dan *to-be*
10	Perangkat keras	Komputer dengan GPU untuk model *open-weight*; server aplikasi	Inferensi lokal dan penyebaran purwarupa
11	Kamus KBLI 2025	Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 [14]	Basis pengetahuan *retrieval*
12	Data UMKM dinas	Data 2020 dan kiriman desa 2026	Data acuan, profil data, dan kondisi sebelum
13	Instrumen evaluasi	SUS dan *raw* NASA-TLX	Evaluasi pengguna
14	Pengelolaan versi	Git dan repositori daring	Pengelolaan kode, *prompt*, dan dokumentasi

3.17 Risiko dan Mitigasi

Risiko utama pelaksanaan penelitian beserta mitigasinya disajikan pada Tabel 3. 10.

Tabel 3. 10 Risiko Penelitian dan Mitigasi

No.	Risiko	Tingkat	Mitigasi
1	Keterlambatan akses data karena beban kerja staf dinas	Tinggi	Surat resmi segera setelah Seminar Proposal; permintaan data bertahap; titik keputusan G1
2	Partisipasi desa percontohan rendah atau izin pelaksanaan di desa belum terbit	Sedang	Pemilihan desa bersama dinas; pelatihan singkat di lokasi; surat pengantar dari dinas; jalur cadangan berupa studi terkontrol dengan staf dinas dan perwakilan desa pada data kiriman desa 2026; titik keputusan G3
3	Kinerja standardisasi tidak memenuhi kriteria	Sedang	Antrean verifikasi manusia; pembatasan tingkat granularitas; titik keputusan G2
4	Biaya API LLM melebihi anggaran atau kebijakan data membatasi penggunaan layanan eksternal	Sedang	Penggunaan model *open-weight* lokal sebagai alternatif utama; pembatasan jumlah panggilan pada eksperimen
5	Konektivitas internet di desa tidak stabil	Sedang	Antarmuka ringan dengan penyimpanan isian sementara; uji coba juga dilakukan di kantor desa atau kecamatan
6	Jumlah operator desa kurang dari sepuluh sehingga uji Wilcoxon tidak informatif	Tinggi	Penambahan operator per desa (dua sampai empat orang); desain *within-subject*; pelaporan ukuran efek dan statistik deskriptif; triangulasi dengan data kualitatif; pembatasan klaim generalisasi
7	Perubahan versi atau ketersediaan model LLM selama penelitian	Rendah	Penguncian versi model dan dokumentasi tanggal akses; pelaporan hasil per versi

No.	Risiko	Tingkat	Mitigasi
8	Anotator kedua hanya mengodekan sekitar 30% data acuan sehingga sebagian label berlabel tunggal	Sedang	Himpunan bagian berstrata; kalibrasi pedoman pada 50 rekaman; konsultasi dengan staf dinas untuk kasus ambigu; pelaporan kappa pada himpunan bagian dan keterbatasannya

3.18 Rencana Luaran dan Publikasi

Luaran penelitian meliputi: (1) purwarupa sistem informasi pendataan dan pendukung keputusan pembinaan UMKM beserta dokumentasi; (2) data acuan pengodean KBLI 2025 beranotasi (500 rekaman) dan pedoman anotasi; (3) *pipeline* standardisasi yang terdokumentasi, termasuk *prompt*, konfigurasi model, dan skrip analisis; (4) laporan evaluasi kualitas data dan evaluasi pengguna; (5) laporan Tugas Akhir; serta (6) manuskrip artikel ilmiah untuk *Journal of Computer Information Systems*.

Kesesuaian penelitian dengan cakupan JCIS disajikan pada Tabel 3. 11. Manuskrip akan disusun sesuai ketentuan jurnal, yaitu judul tidak melebihi sepuluh kata, abstrak tidak terstruktur sekitar 150 kata, tiga sampai lima kata kunci, panjang naskah tidak melebihi 8.000 kata, serta pernyataan penggunaan kecerdasan buatan generatif dan pernyataan ketersediaan data. Judul kerja manuskrip adalah *"Retrieval-Grounded LLMs for Public-Sector MSME Data and Decision Support"*. Kerangka manuskrip disusun pada tahap penulisan laporan.

Tabel 3. 11 Kesesuaian Penelitian dengan Cakupan *Journal of Computer Information Systems*

Topik Cakupan JCIS	Komponen Penelitian
Analytics, Business Intelligence, Decision Support Systems	Dasbor rekapitulasi dan pemeringkatan sederhana; kelanjutan agenda penelitian LLM untuk analisis teks *business intelligence* [19]

Topik Cakupan JCIS	**Komponen Penelitian**
Data Management, Data Mining, Database Design and Development	Standardisasi data berbasis LLM terpandu *retrieval*, pengukuran kualitas data pada enam dimensi [31, 32], dan perancangan basis data
Systems Analysis, Design, and/or Implementation	Analisis proses *as-is*/*to-be*, rekayasa kebutuhan, dan pengembangan artefak dengan DSR
Human-Computer Interaction	Evaluasi kinerja tugas, beban kerja, dan kebergunaan oleh aparatur
Ethical and Legal Issues of IT	Pelindungan data pribadi dan rancangan pemrosesan LLM yang membatasi pengiriman data pribadi

3.19 Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam dua semester. Semester ganjil berlangsung pada 7 September–18 Desember 2026 dengan Seminar Proposal pada 9–13 November 2026 (minggu ke-10) dan Seminar Tugas Akhir 1 pada 14–18 Desember 2026 (minggu ke-15). Semester genap berlangsung pada 15 Februari–4 Juni 2027 dengan Seminar Hasil pada 19–23 April 2027 (minggu ke-10) dan Sidang Tugas Akhir pada 24–28 Mei 2027 (minggu ke-15). Jadwal disajikan per bulan dan per minggu pada Tabel 3. 12 dan Tabel 3. 13, dengan kode penanggung jawab mengikuti Tabel 3. 8.

Tabel 3. 12 Jadwal Pelaksanaan Semester Ganjil (7 September–18 Desember 2026)

No.	Kegiatan	PJ	Bulan														
			September				Oktober				November					Desember	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2
1	Studi literatur dan analisis LKjIP serta Renstra	Semua															
2	Wawancara pemangku kepentingan dan validasi masalah	Semua															
3	Penyusunan proposal	Semua															
4	**Seminar Proposal (9–13 Nov 2026)**	Semua															
5	Pengurusan izin penelitian, akses data, dan izin uji coba desa	M1															
6	Pemodelan proses dan validasi kebutuhan	M1															
7	Profil dan pengukuran kualitas data lama	M1															
8	Pedoman anotasi, kalibrasi, dan data acuan pengembangan	M2															
9	Indeks KBLI, *retriever*, dan eksperimen awal	M2															
10	Perancangan arsitektur, basis data, dan antarmuka	M3															
11	Penetapan kriteria dan bobot pemeringkatan; rancangan instrumen evaluasi	M3															
12	Penyusunan laporan Tugas Akhir 1	Semua															
13	**Seminar Tugas Akhir 1 (14–18 Des 2026)**	Semua															

Keterangan: angka di bawah nama bulan menunjukkan minggu dalam bulan (dihitung dari hari Senin); minggu ke-1 semester dimulai 7 September 2026. Kegiatan penelitian Seminar/*milestone*

Tabel 3. 13 Jadwal Pelaksanaan Semester Genap (15 Februari–4 Juni 2027)

No.	Kegiatan	PJ	Bulan																
			Februari		Maret					April				Mei					
			3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	
1	Penyelesaian data acuan uji (400 rekaman)	M2																	
2	Eksperimen standardisasi B0–P2 dan analisis	M2																	
3	Implementasi modul pendataan dan validasi	M1																	
4	Implementasi dasbor rekapitulasi dan pemeringkatan sederhana	M3																	
5	Integrasi layanan standardisasi dan antrean verifikasi	M2, M3																	
6	Pengujian fungsional dan pembekuan fitur	Semua																	
7	Uji coba lapangan tiga minggu pada 3–4 desa percontohan	M1																	
8	Evaluasi *within-subject* (tugas terkontrol, NASA-TLX, SUS, wawancara)	M3																	
9	Pengukuran kualitas data sesudah dan analisis	M1																	
10	**Seminar Hasil (19–23 Apr 2027)**	Semua																	
11	Analisis lanjutan, sintesis pengetahuan desain	Semua																	
12	Penyusunan laporan Tugas Akhir	Semua																	
13	Penyusunan manuskrip JCIS	Semua																	
14	**Sidang Tugas Akhir (24–28 Mei 2027)**	Semua																	
15	Revisi laporan dan pengajuan manuskrip	Semua																	

Keterangan: angka di bawah nama bulan menunjukkan minggu dalam bulan (dihitung dari hari Senin); minggu ke-1 semester dimulai 15 Februari 2027 dan minggu ke-16 berakhir 4 Juni 2027. Kegiatan penelitian Seminar/*milestone*

Pelaksanaan penelitian dikendalikan melalui empat titik keputusan (*decision gate*) sebagaimana Tabel 3. 14. Setiap titik keputusan memiliki kriteria yang terukur dan rencana alternatif apabila kriteria tidak terpenuhi.

Tabel 3. 14 Titik Keputusan Penelitian

Kode	**Waktu**	**Kriteria**	**Rencana Alternatif**
G1	Minggu ke-12 semester ganjil (23–27 Nov 2026)	Data dinas diterima dan izin penelitian terbit	Penyusunan data acuan dimulai dari kiriman desa 2026 yang telah tersedia; pengajuan ulang melalui pimpinan program studi
G2	Seminar TA-1 (14–18 Des 2026)	Kappa kondisi P1 pada data pengembangan minimal 0,61 pada tingkat kategori	Fokus standardisasi dibatasi pada tingkat kategori dan klaster sektor dinas; tingkat lima digit menjadi analisis eksploratif
G3	Minggu ke-6 semester genap (22–26 Mar 2027)	Purwarupa lulus pengujian fungsional; sekurang-kurangnya tiga desa percontohan bersedia berpartisipasi dan izin pelak-sanaan terbit	Studi terkontrol dengan staf dinas dan perwakilan desa pada data kiriman desa 2026
G4	Minggu ke-9 semester genap (12–16 Apr 2027)	Data evaluasi RQ3 dan RQ4 lengkap	Seminar Hasil menyajikan hasil RQ2 secara lengkap dan hasil awal RQ3–RQ4; pengumpulan data dilanjutkan hingga minggu ke-11

DAFTAR PUSTAKA

[1] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Jakarta, 2021.

[2] Staf Bidang Koperasi dan UMKM DKUKMPP Kabupaten Toba, "Transkrip wawancara dengan staf bidang koperasi dan UMKM DKUKMPP kabupaten toba," Wawancara dengan Tim TASI-2627-106 dan TASI-2627-111, Kantor DKUKMPP Kabupaten Toba, Oct. 2026, 23 Oktober 2026.

[3] Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025," Pemerintah Kabupaten Toba, Balige, Tech. Rep., 2026.

[4] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Jakarta, 2019.

[5] Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, "Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029," Pemerintah Kabupaten Toba, Balige, Tech. Rep., 2025.

[6] Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, "Transkrip wawancara dengan kepala dinas DKUKMPP kabupaten toba," Wawancara dengan Tim TASI-2627-106 dan TASI-2627-111, Kantor DKUKMPP Kabupaten Toba, Oct. 2026, 23 Oktober 2026.

[7] G. H. Sagala and D. Őri, "Toward SMEs Digital Transformation Success: A Systematic Literature Review," *Information Systems and e-Business Management*, vol. 22, no. 4, pp. 667–719, 2024, doi: 10.1007/s10257-024-00682-2.

[8] B. Utomo and Y. Y. Setiyono, "Leveraging Digital Technology in Micro SMEs to Enhance Indonesia's Economic Prosperity," *Jurnal Lemhannas RI*, vol. 12, no. 3, pp. 391–402, 2024, doi: 10.55960/jlri.v12i3.985.

[9] K. E. T. Naibaho and G. J. M. Sianipar, "Pemanfaatan Digital Marketing sebagai Media Pemasaran Tenun Ulos di Desa Sigaol Timur," *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, vol. 4, no. 1, pp. 137–143, 2025, doi: 10.30640/cakrawala.v4i1.3852.

[10] M. D. P. Nadhifah, S. S. A. Gani, A. V. A. Pratiwi, M. A. Rama, and B. Azizatunnafi'ah, "Digitalisasi UMKM: Edukasi strategis dalam penerapan digital marketing dan legalitas usaha online di RW 04 kelurahan kejawan putih tambak, surabaya," *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 6, no. 1, pp. 443–451, 2026, doi: 10.29303/rengganis.v6i1.810.

[11] M. Hardiyanti, S. H. Wijono, and D. P. Sedjati, "Adaptive retrieval-augmented generation with domain specific fine tuning for smart MSME digital transformation," *Journal of Applied Informatics and Computing*, vol. 10, no. 3, pp. 2648–2654, 2026, doi: 10.30871/jaic.v10i3.12924.

[12] S. Raisch and S. Krakowski, "Artificial Intelligence and Management: The Automation–Augmentation Paradox," *Academy of Management Review*, vol. 46, no. 1, pp. 192–210, 2021, doi: 10.5465/amr.2018.0072.

[13] Y. K. Dwivedi, N. Kshetri, L. Hughes *et al.*, ""so what if ChatGPT wrote it?" multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy," *International Journal of Information Management*, vol. 71, p. 102642, 2023, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642.

[14] Badan Pusat Statistik, "Peraturan badan pusat statistik nomor 7 tahun 2025 tentang klasifikasi baku lapangan usaha indonesia," Jakarta: Badan

Pusat Statistik, 2025, ditetapkan 17 Desember 2025, berlaku 18 Desember 2025; mencabut Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020. [Daring]. Tersedia: https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-badan-pusat-statistik-7-tahun-2025.

[15] M. A. Amnur, L. O. M. Gazali, A. M. Siregar, F. A. Jalaksana, M. N. R. A. Suwendra, N. F. Utami, A. M. Ramadhan, E. K. Fabrianne, E. W. R. Panjaitan, F. A. Izzati, J. B. Y. Manalu, M. G. Hidayat, L. H. Suadaa, B. Yuniarto, and S. Pramana, "Business description categorization to the five-digit Indonesian standard classification of business field (KBLI) using machine learning and transfer learning," in *Proceedings of the International Conference on Data Science and Official Statistics (ICDSOS)*, vol. 2025, no. 1, 2025, pp. 558–575, doi: 10.34123/icdsos.v2025i1.719.

[16] F. Gilardi, M. Alizadeh, and M. Kubli, "ChatGPT outperforms crowd workers for text-annotation tasks," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 120, no. 30, p. e2305016120, 2023, doi: 10.1073/pnas.2305016120.

[17] C. Ziems, W. Held, O. Shaikh, J. Chen, Z. Zhang, and D. Yang, "Can large language models transform computational social science?" *Computational Linguistics*, vol. 50, no. 1, pp. 237–291, 2024, doi: 10.1162/coli_a_00502.

[18] A. Narayan, I. Chami, L. Orr, and C. Ré, "Can foundation models wrangle your data?" *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 16, no. 4, pp. 738–746, 2023, doi: 10.14778/3574245.3574258.

[19] A. Lotfipoor, M. Fakhimi, A. Hagen-Zanker, and D. Showell, "Large language models to analyze business intelligence user narratives," *Journal of Computer Information Systems*, 2026, terbit daring 3 Februari 2026; doi: 10.1080/08874417.2026.2613938.

[20] Z. Ji, N. Lee, R. Frieske, T. Yu, D. Su, Y. Xu, E. Ishii, Y. Bang, D. Chen, W. Dai, H. S. Chan, A. Madotto, and P. Fung, "Survey of hallucination in

natural language generation," *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 12, pp. 1–38, 2023, art. 248; doi: 10.1145/3571730.

[21] M. Dahl, V. Magesh, M. Suzgun, and D. E. Ho, "Large legal fictions: Profiling legal hallucinations in large language models," *Journal of Legal Analysis*, vol. 16, no. 1, pp. 64–93, 2024, doi: 10.1093/jla/laae003.

[22] Y. Gao, Y. Xiong, X. Gao, K. Jia, J. Pan, Y. Bi, Y. Dai, J. Sun, M. Wang, and H. Wang, "Retrieval-augmented generation for large language models: A survey," 2023, arXiv:2312.10997.

[23] A. J. Oche, A. G. Folashade, T. Ghosal, and A. Biswas, "A systematic review of key retrieval-augmented generation (RAG) systems: Progress, gaps, and future directions," 2025, arXiv:2507.18910.

[24] P. Achananuparp and E.-P. Lim, "A multi-stage framework with taxonomy-guided reasoning for occupation classification using large language models," in *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM)*, vol. 20, no. 1, 2026, pp. 2–30, doi: 10.1609/icwsm.v20i1.42622.

[25] W. H. DeLone and E. R. McLean, "The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update," *Journal of Management Information Systems*, vol. 19, no. 4, pp. 9–30, 2003, doi: 10.1080/07421222.2003.11045748.

[26] S. Feuerriegel, J. Hartmann, C. Janiesch, and P. Zschech, "Generative AI," *Business & Information Systems Engineering*, vol. 66, no. 1, pp. 111–126, 2024, doi: 10.1007/s12599-023-00834-7.

[27] N. G. Otis, R. Clarke, S. Delecourt, D. Holtz, and R. Koning, "The Uneven Impact of Generative Artificial Intelligence on Entrepreneurial Performance: Evidence from a Field Experiment in Kenya," *Management Science*, 2026, doi: 10.1287/mnsc.2024.06909.

[28] B. K. Khotimah, D. R. Anamisa, Y. Kustiyahningsih, A. N. Fauziah, and E. Setiawan, "Enhancing small and medium enterprises: A hybrid clustering and AHP-TOPSIS decision support framework," *Ingénierie des Systèmes d'Information*, vol. 29, no. 1, pp. 313–321, 2024, doi: 10.18280/isi.290131.

[29] G. Papageorgiou, V. Sarlis, M. Maragoudakis, and C. Tjortjis, "Enhancing e-government services through state-of-the-art, modular, and reproducible architecture over large language models," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 18, p. 8259, 2024, doi: 10.3390/app14188259.

[30] S. Gregor and A. R. Hevner, "Positioning and presenting design science research for maximum impact," *MIS Quarterly*, vol. 37, no. 2, pp. 337–355, 2013, doi: 10.25300/MISQ/2013/37.2.01.

[31] International Organization for Standardization, "ISO/IEC 25012:2008 software engineering – software product quality requirements and evaluation (SQuaRE) – data quality model," 2008.

[32] Government Data Quality Hub, "Meet the data quality dimensions," GOV.UK, Jun. 2021, diakses 29 Oktober 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.gov.uk/government/news/meet-the-data-quality-dimensions.

[33] K. C. Laudon and J. P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*, 17th ed. Harlow: Pearson, 2022.

[34] Badan Pusat Statistik, "BPS: KBLI 2025 permudah klasifikasi aktivitas ekonomi baru," Berita dan Siaran Pers, Badan Pusat Statistik, 2025, 26 Desember 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.bps.go.id/id/news/2025/12/26/832/bps--kbli-2025-permudah-klasifikasi-aktivitas-ekonomi-baru.html.

[35] B. Dumbacher, D. Whitehead, J. Jeong, and S. Pfeiff, "BEACON: A tool for industry self-classification in the economic census," *Journal of Data Science*, vol. 23, no. 2, pp. 429–448, Apr. 2025, doi: 10.6339/25-JDS1180.

[36] Z. Tan, D. Li, S. Wang, A. Beigi, B. Jiang, A. Bhattacharjee, M. Karami, J. Li, L. Cheng, and H. Liu, "Large language models for data annotation and synthesis: A survey," in *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2024, pp. 930–957, doi: 10.18653/v1/2024.emnlp-main.54.

[37] J. Wei, X. Wang, D. Schuurmans, M. Bosma, B. Ichter, F. Xia, E. Chi, Q. V. Le, and D. Zhou, "Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022, pp. 24 824–24 837.

[38] S. Cahyawijaya, H. Lovenia, F. Koto, R. A. Putri, E. Dave, J. Lee, N. Shadieq, W. Cenggoro, S. M. Akbar, M. I. Mahendra, D. A. Putri, B. Wilie, G. I. Winata, A. F. Aji, A. Purwarianti, and P. Fung, "Cendol: Open instruction-tuned generative large language models for Indonesian languages," in *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 2024, pp. 14 899–14 914.

[39] J. D. Zamfirescu-Pereira, R. Y. Wong, B. Hartmann, and Q. Yang, "Why Johnny can't prompt: How non-AI experts try (and fail) to design LLM prompts," in *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2023, p. Article 437, doi: 10.1145/3544548.3581388.

[40] Asmaidin and C. B. Santoso, "Evaluasi metode retrieval pada chatbot domain khusus berbasis retrieval-augmented generation," *JSAI: Journal Scientific and Applied Informatics*, vol. 9, no. 1, pp. 105–111, 2026, doi: 10.36085/jsai.v9i1.9897.

[41] S. Es, J. James, L. Espinosa-Anke, and S. Schockaert, "RAGAs: Automated evaluation of retrieval augmented generation," in *Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations*, 2024, pp. 150–158.

[42] A. Singh, A. Ehtesham, S. Kumar, T. T. Khoei, and A. V. Vasilakos, "Agentic retrieval-augmented generation: A survey on agentic RAG," 2025, arXiv:2501.09136.

[43] R. Peeters, A. Steiner, and C. Bizer, "Entity matching using large language models," in *Proceedings of the 28th International Conference on Extending Database Technology (EDBT)*, 2025, pp. 529–541, doi: 10.48786/edbt.2025.42.

[44] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS Quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004.

[45] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger, and S. Chatterjee, "A design science research methodology for information systems research," *Journal of Management Information Systems*, vol. 24, no. 3, pp. 45–77, 2007.

[46] J. Cohen, "A coefficient of agreement for nominal scales," *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, no. 1, pp. 37–46, 1960.

[47] J. R. Landis and G. G. Koch, "The measurement of observer agreement for categorical data," *Biometrics*, vol. 33, no. 1, pp. 159–174, 1977.

[48] J. Brooke, "SUS: A "quick and dirty" usability scale," in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, Eds. London: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[49] R. Hernandez, S. C. Roll, H. Jin, S. Schneider, and E. A. Pyatak, "Validation of the National Aeronautics and Space Administration task load index (NASA-TLX) adapted for the whole day repeated measures context," *Ergonomics*, vol. 65, no. 7, pp. 960–975, 2022, doi: 10.1080/00140139.2021.2006317.

[50] F. Wilcoxon, "Individual comparisons by ranking methods," *Biometrics Bulletin*, vol. 1, no. 6, pp. 80–83, 1945, doi: 10.2307/3001968.

[51] Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Jakarta, 2022.

[52] K. Rajaram and P. N. Tinguely, “Generative Artificial Intelligence in Small and Medium Enterprises: Navigating its Promises and Challenges,” *Business Horizons*, vol. 67, no. 5, pp. 629–648, 2024, doi: 10.1016/j.bushor.2024.05.008.

Lampiran 1 Hasil Pemeriksaan *AI Detector*

Sisipkan bukti hasil pemeriksaan naskah menggunakan perangkat deteksi AI (*AI detector*) premium yang diinformasikan oleh Koordinator Tugas Akhir, misalnya tangkapan layar atau laporan PDF. Tingkat indikasi penggunaan AI tidak boleh melebihi 20%; apabila melebihi, naskah wajib direvisi sebelum diajukan untuk proses penilaian.

Lampiran 2 Contoh Lampiran Kode Program

Kode program yang panjang sebaiknya diletakkan di lampiran. Gunakan perintah `\lstinputlisting` untuk menyisipkan langsung dari file, misalnya:
`\lstinputlisting[language=Python]{Kode/nama_file.py}`
Untuk potongan kode di dalam bab, gunakan lingkungan `lstlisting` dengan opsi `caption` agar tercantum dalam Daftar Source Code (lihat contoh pada Bab III).

Lampiran 3 Contoh Cara Menyusun Banyak Gambar

Gunakan lingkungan `subfigure` dari paket `subcaption` untuk menempatkan beberapa gambar berdampingan dalam satu `figure`. Pastikan total lebar subfigure tidak melebihi `\linewidth`. Contoh struktur kode untuk dua gambar berdampingan:

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \begin{subfigure}{.45\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth]{Gambar/gambar1.png}
    \caption{Keterangan Gambar 1}
  \end{subfigure}
  \hfill
  \begin{subfigure}{.45\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth]{Gambar/gambar2.png}
    \caption{Keterangan Gambar 2}
  \end{subfigure}
  \caption{Judul Keseluruhan Gambar}
  \label{fig:multi}
\end{figure}
```